한국 인앱결제 강제금지 규제와 디지털 콘텐츠 소비 상태의 전이

한국미디어패널 2020~2025 년 원자료의 잠재전이분석

[저자명 · 소속 기입]

2026 년 11 월 11 일

국문초록

한국은 2021 년 전기통신사업법을 개정하여 앱마켓 사업자의 특정 결제방식 강제를 세계 최초로 금지하였다. 그러나 플랫폼은 수수료를 소폭 낮춘 제 3 자 결제만을 허용하는 방식으로 대응하였고, 2022 년에는 주요 콘텐츠의 앱 내 결제 가격이 인상되었으며, 규제 당국의 첫 제재는 2026 년 10 월에야 의결되었다. 본 연구는 이 규제가 시행된 시기에 이용자의 유료 디지털 콘텐츠 소비가 어떻게 달라졌는지를 한국미디어패널조사의 개인 원자료와 잠재전이분석으로 검토한다.

두 가지 연구명제를 설정하였다. 규제 시행 전후 앱마켓 관련 기업의 사업·결제전략 유형에 변화가 나타날 것이며(명제 1), 플랫폼의 전략적 대응에 따라 규제의 실질적 효과는 정책목표와 다르게 나타날 수 있다(명제 2)는 것이다. 공개 보도와 공식 문서에서 코딩한 사업자 자료에서 결제 방식을 전후 비교할 수 있었던 19 개 콘텐츠 서비스 중 16 개가 앱 내 자체 결제에서 플랫폼 결제의 수용으로 옮겨 갔고, 2022 년 인앱 가격 변경이 확인된 10 개 서비스는 모두 가격을 올렸으며(중위 15.4%), 제 3 자 결제를 도입한 서비스는 1 개였다. 결제 선택권의 보장이라는 목표는 형식에 그쳤고 개발사 부담과 이용자 가격은 반대 방향으로 움직여 두 명제는 지지되었다.

이용자 측은 한국미디어패널 개인 원자료 2020~2025 년(11,362 명, 4,472 가구)으로 분석하였다. 유료 앱 구입, 앱 내 아이템 구입, 영상과 음악의 유료 이용이라는 네 지표에서 저소비, 구독 중심, 복합 구매의 세 상태가 추정되었다. 저소비 상태는 2020 년 63.3%에서 2025 년 49.9%로 줄고 구독 중심 상태가 늘었으며, 복합 구매 상태는 2021 년 16.5%에서 2023 년 7.3%로 줄었다가 2024 년 18.0%가 되었다. 복합 구매 상태에 머물 확률은 2020→2021 년 0.69 에서 2021→2022 년 0.44, 2022→2023 년 0.52 로 낮아졌다가 이후 0.87, 0.73 로 회복하였고, 인앱결제 의무화와 가격 인상이 걸친 두 구간에 복합 구매에서 구독 중심으로 옮겨 갈 확률은 그 이전보다 0.247(가구 군집 부트스트랩 95% 구간 0.129~0.340) 높았다. 모형 없이 계산한 앱 내 아이템 구입의 지속률도 39.7%에서 23.0%, 27.9%로 낮아졌다가 44.5%로 돌아왔다.

그러나 이 변화를 가격 인상의 효과로 돌리기는 어렵다. 2022 년에 인앱 가격이 오른 영상과 음원의 유료 이용은 줄지 않았고(음악 유료 이용의 지속률은 다섯 구간 내내 41~47%), 줄어든 것은 종전부터 인앱결제 대상이던 앱 내 구매였다. 가격 인상에 더 많이 노출된 이용자가 구매를 더 많이 그만둔 것도 아니었다. 2021 년은 앱 내 구매와 게임 이용이 일시적으로 높았던 해였으며, 2024 년에는 조사의 측정이 달라진 흔적이 있어 영상 문항의 응답확률을 2024 년 전후로 따로 추정하였다. 값이 오른 서비스의 이용이

이어졌다는 사실은 수수료 부담이 이용의 중단보다 지출의 증가로 이용자에게 돌아갔을 가능성을 가리킨다.

분석 절차는 원자료에 적용하기 전에 모의자료로 검증하였다. 공표된 표본 크기(10,302 명)와 유지율에 맞춘 모의패널에서 절차는 상태의 수와 프로파일을 정확하게 복원하였고(응답확률 최대 오차 0.006), 파이썬, R, LMest 패키지의 세 구현이 같은 해에 도달하였다. 전이확률이 0.06 달라지는 변화는 8,000 명 표본에서 초점 검정으로 0.330 의 확률로만 검출되었으나, 원자료의 변화는 그보다 훨씬 커서 검정력은 제약이 되지 않았고 측정의 동등성이 제약이 되었다. 시기에 따른 전이의 차이는 규제의 인과효과가 아니며, 결제 경로를 관측하지 못한 점이 가장 큰 한계이다.

주제어: 인앱결제 강제금지법, 앱마켓 규제, 한국미디어패널조사, 잠재전이분석, 부분 측정불변, 규제 강도, 플랫폼의 전략적 대응

Ⅰ. 서론

1. 문제 제기

스마트폰 앱마켓은 앱을 내려받는 유통 경로이면서 동시에 디지털 콘텐츠의 결제 방식과 수수료, 가격 표시, 이용자와의 접점을 정하는 관문이다. 방송통신위원회와 한국인터넷진흥원의 2024 년도 앱 마켓 실태조사에 따르면 2023 년 국내 앱마켓 거래액은 약 8 조 1,952 억 원이었고, 매출 비중은 구글 플레이 67.5%, 애플 앱스토어 28.2%, 원스토어 2.9% 순이었다(ZDNet Korea, 2025). 두 해외 사업자가 거래의 95% 이상을 중개하는 구조에서 앱마켓의 결제 정책은 개별 기업의 약관을 넘어 국내 콘텐츠 산업의 비용 구조와 이용자가 지불하는 가격에 영향을 미치는 사실상의 시장 규칙으로 작동한다.[1]

이 구조가 사회적 쟁점으로 떠오른 계기는 2020 년 9 월 28 일 구글의 발표였다. 구글은 게임 앱에 주로 적용하던 자사 결제 시스템 사용 의무를 디지털 상품을 판매하는 모든 앱으로 넓히겠다고 밝혔다(Samat, 2020). 구글 플레이 결제 정책은 앱 내 디지털 상품과 구독의 결제에 자사 결제 시스템을 쓰도록 하고, 실물 상품은 제외하며, 앱 안에서 다른 결제 수단으로 이용자를 유도하는 것을 금지하는 세 항목으로 요약된다(주용완, 2021). 국내에서는 이 조치가 음악, 영상, 웹툰, 웹소설, 전자책 등 비게임 콘텐츠에 최대 30%의 수수료를 새로 물리는 것으로 받아들여졌고, 수수료가 가격에 전가되면 이용자의 부담이 커진다는 우려가 제기되었다.

[1] 이 논문에서 인앱결제(in-app payment)는 앱 안에서 디지털 상품이나 구독을 결제하는 것을, 인앱결제 강제는 앱마켓 사업자가 그 결제에 자사의 결제 시스템만 쓰도록 요구하는 것을 가리킨다. 실물 상품과 서비스의 결제는 대상이 아니다.

한국은 2021 년 8 월 31 일 전기통신사업법을 개정하여 앱마켓 사업자가 거래상의 지위를 이용해 특정한 결제방식을 강제하는 행위를 금지하였고, 개정법은 같은 해 9 월 14 일 시행되었다.[2] 이 법은 앱마켓의 결제 강제를 법률로 금지한 세계 최초의 사례로 평가된다(Office of the U.S. Trade Representative, 2022; Chang & Miller, 2025). 그러나 법이 시행된 뒤에도 정책 목표였던 결제 선택권의 확대와 수수료 부담의 완화가 실제로 이루어졌는지는 분명하지 않다. 규제 당국의 첫 제재는 시행 후 5 년여가 지난 2026 년 10 월 28 일에야 의결되었고, 그 사이 플랫폼의 대응과 콘텐츠 가격의 변화가 이어졌다. 본 연구는 이 간극, 곧 법의 시행과 이용자가 경험하는 시장 사이의 거리를 이용자 측 종단자료로 검토한다.

2. 입법의 배경과 정치과정

구글의 정책 변경 움직임이 알려진 2020 년 여름부터 국내 이해관계자의 대응은 빠르게 조직되었다. 2020 년 8 월 코리아스타트업포럼이 방송통신위원회에 진정서를 내고 한국인터넷기업협회가 구글을 신고하였으며, 금융정의연대와 YMCA 전국연맹 등 시민단체가 성명을 발표하였다. 같은 해 11 월에는 스타트업 공동변호인단이 공정거래위원회에 집단신고를 하였고, 2021 년 7 월에는 대한출판문화협회와 한국웹소설협회 등 출판·웹콘텐츠 단체가 신고에 합류하였다(이수연, 2021). 인터넷 기업, 스타트업, 창작자 단체, 소비자 단체가 같은 편에 선 드문 연합이었다.

국회에서는 2020 년 7 월 30 일부터 10 월 29 일 사이에 여야 의원이 대표발의한 전기통신사업법 개정안 7 건이 과학기술정보방송통신위원회에 제출되었다(이수연, 2021). 발의 단계에서는 여야가 함께 참여하였으나 심사 과정에서 입장이 갈렸다. 통상 마찰과 중복 규제를 이유로 한 신중론이 제기되면서 논의가 지연되었고, 2021 년 7 월 20 일 위원회 대안은 야당이 불참한 가운데 안건조정위원회와 전체회의를 통과하였다. 법제사법위원회는 공정거래법과의 중복 규제 논란이 있던 두 조문을 삭제한 뒤 8 월 25 일 법안을 의결하였고(주용완, 2021), 8 월 31 일 본회의는 재석 188 인 중 찬성 180 인, 기권 8 인으로 개정안을 가결하였다(아이뉴스 24, 2021). 최종 조문은 특정 결제방식의 강제(제 50 조 제 1 항 제 9 호), 앱 심사의 부당한 지연(제 10 호), 앱의 부당한 삭제(제 11 호)를 금지행위로 규정한다.

입법이 진행되는 동안 플랫폼 사업자도 정책을 조정하였다. 구글은 발표 직후 국내 콘텐츠 개발사 지원 계획을 내놓았고, 2021 년 3 월에는 모든 개발자의 연 매출 첫 100 만 달러 구간에 15%의 수수료를 적용하겠다고 발표하였으며(Samat, 2021), 같은 해 7 월에는 신청 개발자에 한해 정책 적용을 2022 년 3 월 말까지 미루었다. 애플은 2020 년 11 월 연 수익 100 만 달러 이하 개발자의 수수료를 15%로

[2] 개정 전기통신사업법 제 50 조 제 1 항 제 9 호이다. 같은 항에 앱 심사의 부당한 지연(제 10 호)과 앱의 부당한 삭제(제 11 호)를 금지하는 규정이 함께 신설되었다. 국내에서는 인앱결제 강제 금지법 또는 구글 갑질 방지법으로 불린다.

낮추는 프로그램을 발표하였다(Apple, 2020). 수수료 인하와 적용 유예는 입법 압력에 대한 대응이었지만 결제방식의 강제라는 쟁점 자체를 해소하지는 못하였다.

3. 통상 갈등과 이해관계의 구도

이 법은 처음부터 국내 산업정책의 문제이자 통상 문제였다. 미국 무역대표부는 2021 년 국별 무역장벽 보고서에서 당시 계류 중이던 법안이 미국 기업을 특정해 겨냥한 것으로 보인다고 지적하였고, 주한미국대사관과 미국 업계 단체는 한미 자유무역협정의 내국민대우 원칙에 어긋날 수 있다는 의견을 국회에 전달한 것으로 보도되었다(아시아경제, 2021; 뉴스토마토, 2021). 이에 대해 입법을 추진한 측은 원스토어를 포함한 국내 앱마켓 사업자에게도 같은 의무가 적용되므로 국적에 따른 차별이 아니라고 반박하였다. 한편 미국 내 앱 개발사 연합과 일부 주 의원은 한국의 입법을 공개적으로 지지하였고, 법이 통과된 날 에픽게임즈 최고경영자는 한국의 결정을 지지하는 글을 올렸다(디지털데일리, 2021). 플랫폼 사업자와 개발사 사이의 갈등이 국경을 가로질러 형성되어 있었던 것이다.

따라서 인앱결제 규제를 둘러싼 구도는 국내 기업 대 해외 기업의 대립으로만 요약되지 않는다. 적어도 네 가지 축이 겹쳐 있다. 첫째는 앱마켓 사업자와 콘텐츠 개발사 사이의 수수료 배분, 둘째는 수수료가 가격으로 전가될 때의 이용자 후생, 셋째는 플랫폼 규제 권한을 둘러싼 방송통신위원회와 공정거래위원회의 관할, 넷째는 디지털 규제를 비관세장벽으로 보는 통상 압력이다. 넷째 축은 최근 다시 부각되었다. 2025 년 11 월 한미 정상회담 공동 설명자료는 온라인 플랫폼 규제를 포함한 디지털 서비스 관련 법과 정책에서 미국 기업이 차별받거나 불필요한 장벽에 직면하지 않도록 한다는 문구를 담았다(The White House, 2025). 2026 년 10 월의 과징금 의결 직후에도 통상 갈등으로 번질 가능성이 보도되었고, 규제 당국은 국내외 사업자에게 차별 없이 법을 적용한다는 입장을 밝혔다(기자협회보, 2026).

4. 집행의 지연과 플랫폼의 대응

하위 법령은 2022 년 3 월 15 일 시행되었다. 개정 시행령은 특정 결제방식 강제에 매출액의 2% 이하, 심사 지연과 부당 삭제에 1% 이하의 과징금을 부과할 수 있도록 하였고, 다른 결제방식을 안내하거나 홍보하지 못하게 하는 행위도 금지 유형에 포함하였다(방송통신위원회, 2022). 플랫폼의 대응은 법의 문언을 따르되 경제적 실질을 유지하는 방향으로 이루어졌다. 구글은 2021 년 11 월 한국에서 개발자가 제공하는 결제 시스템을 허용하면서 그 경우 수수료를 4%포인트 낮추겠다고 발표하였고(최대 26%), 2022 년 4 월부터 앱 밖의 결제로 연결하는 아웃링크를 금지하여 6 월 1 일부터

이를 따르지 않는 앱을 삭제하겠다는 방침을 시행하였다(아이뉴스 24, 2022).[3] 애플도 2022 년 6 월 30 일 한국에서 제 3 자 결제를 허용하였으나 수수료는 26%였다. 결제대행 수수료를 따로 부담해야 하는 개발사로서는 대체 결제를 도입할 유인이 크지 않았다.[4] 2022 년 여름 카카오톡의 업데이트 심사가 거절된 뒤 카카오가 앱 내 외부 결제 안내를 삭제하기로 한 사건은 이 구조를 단적으로 보여주었다(바이라인네트워크, 2022).

이용자가 체감한 변화는 가격이었다. 2022 년 5~6 월 주요 영상 스트리밍, 음원, 웹툰·웹소설 서비스가 안드로이드 앱 내 결제 가격을 15~20% 인상하였고, 국회에서는 이로 인한 소비자의 추가 부담이 연간 최대 2,300 억 원에 이를 수 있다는 추정이 제시되었다(아이뉴스 24, 2022).[5] 같은 서비스를 웹에서 결제하면 종전 가격이 유지되었으므로, 규제가 의도한 결제 선택권은 앱 밖에서만, 그것도 이용자가 경로를 스스로 찾아야 하는 형태로 남았다.

규제 당국의 집행은 더디게 진행되었다. 방송통신위원회는 2022 년 5 월 실태점검에 착수하여 8 월 16 일 사실조사로 전환하였고, 2023 년 10 월 6 일 구글에 475 억 원, 애플에 205 억 원 등 최대 680 억 원의 과징금을 부과하는 시정조치안을 통보하였다. 그러나 위원회가 2 인 체제로 운영되는 기간이 길어지면서 최종 의결은 미루어졌다. 2025 년 10 월 방송통신위원회가 폐지되고 방송미디어통신위원회가 출범한 뒤, 위원회는 2026 년 10 월 28 일 구글에 429 억 원, 애플에 208 억 1 천만 원의 과징금과 함께 앱 내 외부 결제 링크의 허용, 제 3 자 결제 수수료 정책의 개선, 앱 심사 절차의 개선을 명하는 시정명령을 의결하였다(방송미디어통신위원회, 2026).[6] 2021 년 개정법의 금지행위 조항이 적용된 첫 사례이다. <표 1>과 <그림 1>은 이상의 경과를 정리한 것이다.

[3] 제 3 자 결제는 앱 안에서 앱마켓 사업자의 결제 시스템이 아닌 개발자가 고른 결제 시스템으로 결제하는 방식이고, 아웃링크는 앱 안의 링크로 이용자를 앱 밖의 웹 결제 화면으로 보내는 방식이다. 앞의 것은 26%의 수수료를 조건으로 허용되었고 뒤의 것은 금지되었다.

[4] 제 3 자 결제를 쓰면 앱마켓 수수료 26%에 결제대행사 수수료가 더해진다. 결제대행사의 설명에 따르면 그 수수료는 보통 3%대이고(토스페이먼츠, 2023), 이 경우 총 부담은 인앱결제의 30%와 같거나 그보다 크다(<표 17>).

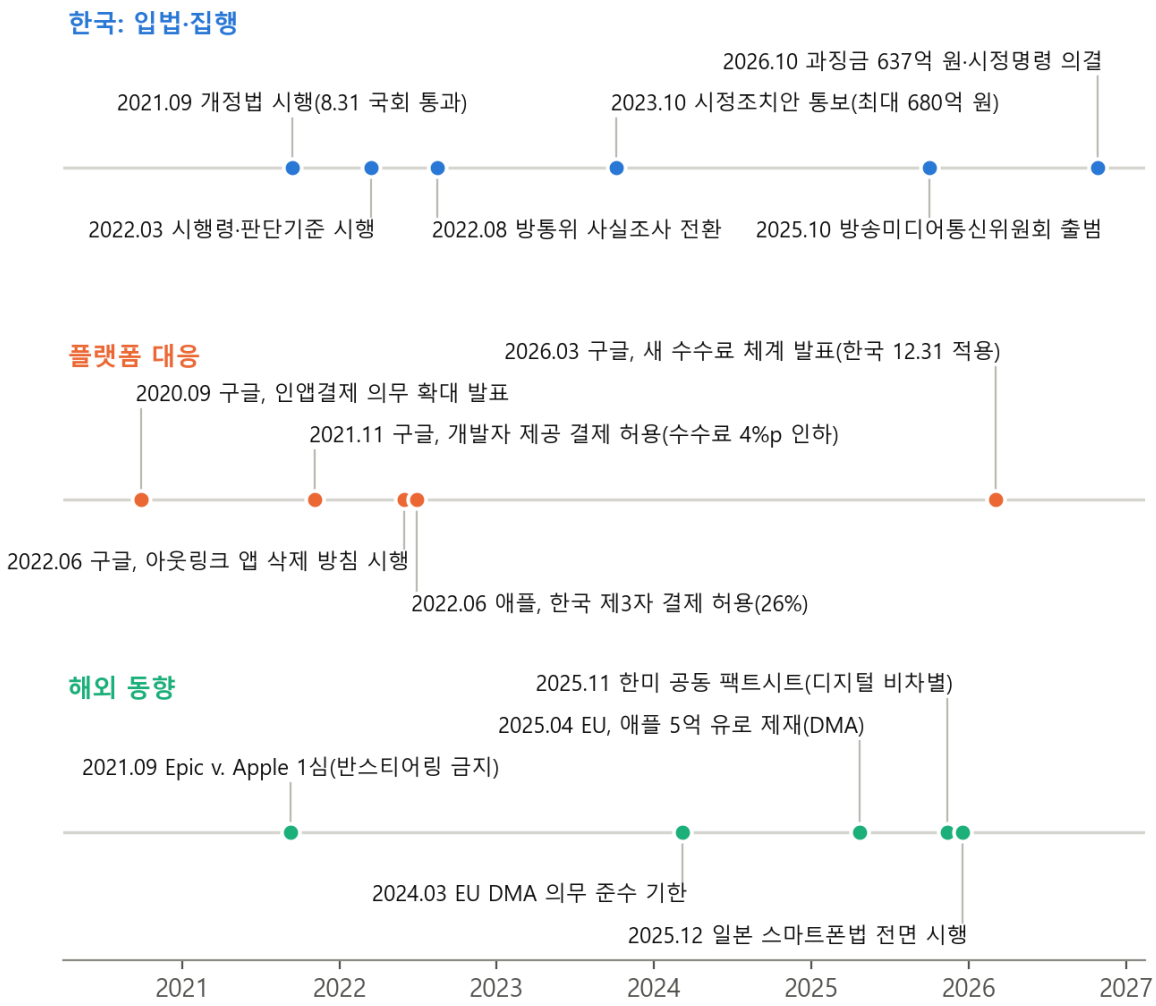
[5] 15~20%와 5~6 월은 당시 보도의 표현이다. 본 연구가 금액을 확인한 10 개 서비스의 인상률은 10.1~20.0%(중위 15.4%)였고 인상 시점은 2022 년 3~6 월이었다(IV장 8 절).

[6] 산출된 과징금은 구글 2,545 억 7 천만 원, 애플 2,256 억 1 천만 원이었으나 법정 과징금 상한이 적용되어 본문의 금액으로 줄었다고 보도되었다(바이라인네트워크, 2026; <표 17>). 산출액은 공식 보도자료에는 없다.

<표 1> 인앱결제 강제 금지 규제의 주요 경과

시기	사건	주체
2020. 7.~10.	전기통신사업법 개정안 7 건 발의	국회
2020. 9. 28.	모든 디지털 상품 앱에 자사 결제 사용 의무를 확대한다고 발표	구글
2021. 8. 31.	개정안 본회의 가결(재석 188, 찬성 180, 기권 8)	국회
2021. 9. 14.	개정법 공포·시행	정부
2021. 11. 4.	한국에서 개발자 제공 결제 허용, 수수료 4%포인트 인하	구글
2022. 3. 15.	시행령과 위법성 판단기준 시행(과징금 상한 매출액의 2%·1%)	방송통신위원회
2022. 5.~6.	영상·음원·웹툰 서비스의 안드로이드 인앱 가격 15~20% 인상	콘텐츠 사업자
2022. 6. 1.	아웃링크 유지 앱의 삭제 방침 시행	구글
2022. 6. 30.	한국에서 제 3 자 결제 허용(수수료 26%)	애플
2022. 8. 16.	앱마켓 3 사에 대한 사실조사 전환	방송통신위원회
2023. 10. 6.	시정조치안 통보(구글 475 억 원, 애플 205 억 원)	방송통신위원회
2025. 10. 1.	방송미디어통신위원회 출범	정부
2026. 3. 4.	새 수수료 체계 발표(한국은 2026. 12. 31.까지 적용)	구글
2026. 10. 28.	과징금 637 억 1 천만 원과 시정명령 의결	방송미디어통신위원회

자료: 방송통신위원회(2022), 방송미디어통신위원회(2026), 이수연(2021), Samat(2020, 2026) 및 본문에 인용한 보도. 출처 URL 은 코드집의 data/policy_events.csv 에 수록.



<그림 1> 한국의 입법·집행, 플랫폼의 대응, 해외 동향의 연표(2020~2026 년)

자료: 공식 문서와 보도로 확인한 날짜(data/policy_events.csv).

한국의 입법 이후 유사한 규제가 여러 법역으로 확산되었다. 유럽연합의 디지털시장법은 2024 년 3 월 7 일부터 지정 게이트키퍼에게 의무 준수를 요구하였고, 유럽연합 집행위원회는 2025 년 4 월 외부 결제 안내를 제한한 애플에 5 억 유로의 과징금을 부과하였다(European Commission, 2024, 2025). 일본의 스마트폰 소프트웨어 경쟁촉진법은 2025 년 12 월 전면 시행되었고, 미국에서는 에픽게임즈가 애플과 구글을 상대로 낸 소송에서 외부 결제 안내를 막는 조항에 대한 금지명령이 내려졌다. 구글은 2026 년 3 월 서비스 수수료와 결제 수수료를 분리하고 자체 결제와 외부 링크를 허용하는 새 수수료 체계를 발표하면서 한국에는 2026 년 말까지 적용하겠다고 밝혔다(Samat, 2026). 한국의 2021 년 법은 이 흐름의 출발점에 있으면서도, 정작 국내에서의 실질적 변화는 다른 법역의 제재와 소송이 누적된 뒤에야 가시화되고 있다.

5. 연구 목적, 연구명제와 연구 질문

이러한 배경에서 규제의 효과를 묻는 질문은 두 갈래로 나뉜다. 하나는 공급 측의 질문으로, 앱의 가격과 매출, 대체 결제의 도입 여부가 달라졌는가이다. 다른 하나는 수요 측의 질문으로, 이용자의 유료 디지털 콘텐츠 소비가 어떻게 달라졌는가이다. 공급 측에 대해서는 앱스토어 자료를 이용한 초기 실증연구가 한국의 법이 앱 시장에 실질적인 변화를 가져오지 못하였다고 보고하였다(Chang & Miller, 2025). 반면 이용자 측의 변화를 같은 개인을 추적한 자료로 살핀 연구는 찾기 어렵다.

이상의 배경과 선행연구에 근거하여 본 연구는 다음 두 가지 연구명제를 설정한다.

연구명제 1. 인앱결제 강제 금지 규제 시행 전후 앱마켓 관련 기업들의 사업 및 결제전략 유형에 변화가 나타날 것이다.

연구명제 2. 규제 시행 이후 플랫폼 사업자의 전략적 대응에 따라 규제의 실질적 효과는 당초 정책목표와 다르게 나타날 수 있다.

연구명제 1 은 공급 측에 관한 것으로, 앱마켓 사업자의 결제정책과 수수료 체계, 콘텐츠 사업자의 가격 책정과 결제 경로 선택이 규제 전후에 달라졌는지를 묻는다. 본 연구는 이를 공개 보도와 공식 공지에서 코딩한 사업자별 결제 방식·가격 자료로 검토한다(IV장 8 절). 연구명제 2 는 결제방식 선택권의 보장과 공정한 앱마켓 환경의 조성이라는 정책목표가 플랫폼의 대응을 거치면서 다른 결과, 예컨대 가격 인상과 그에 따른 이용자 소비의 변화로 귀결될 수 있다는 것이다. 이 명제는 정책목표별 결과 지표를 공개자료로 대조하여 검토한다(IV장 8 절). 이용자 측의 결과는 같은 개인을 추적한 한국미디어패널 원자료로 검토하며(V장), 아래의 연구 질문이 이를 구체화한다.

본 연구는 이용자 측 질문에 답하기 위해 종단 분석 틀을 세우고, 모의자료로 그 타당성을 검증한 뒤 원자료에 적용한다. 유료 앱 구입, 앱 내 아이템 구입, 영상과 음악의 유료 이용이라는 네 가지 구매 경험을 묶어 이용자의 잠재적인 소비 상태를 정의하고, 규제 전후 시기에 그 상태의 구성과 상태 간 이동이 어떻게 달라지는지를 잠재전이분석으로 추정한다. 분석 대상 자료는 정보통신정책연구원의 한국미디어패널조사이다. 연구 질문은 다음과 같다.

연구 질문 1. 한국 이용자의 유료 디지털 콘텐츠 소비는 어떤 잠재 상태로 요약되며, 2020~2025 년에 그 구성은 어떻게 달라졌는가?

연구 질문 2. 상태 간 전이는 인앱결제 의무화와 가격 인상이 걸친 시기에 그 전후와 달랐는가?

연구 질문 3. 그 차이는 가격 인상에 더 많이 노출된 이용자에게서 더 컸는가?

연구 질문 4. 분석 절차는 알려진 구조를 얼마나 정확하게 복원하며, 어느 정도의 변화를 검출할 수 있는가?

분석은 네 층으로 구성된다. 첫째, 공식 문서와 보도, 공표 집계 통계라는 공개자료의 분석이다(IV장 1 절, 8 절, 9 절). 둘째, 한국미디어패널 개인 원자료 2020~2025 년에 대한 잠재전이분석이며 이것이 이용자 측의 주 분석이다(V장).[7] 셋째, 공표된 표본 크기와 유지율에 맞추어 만든 모의패널에 분석 전 과정을 적용한 절차의 검증이다(IV장 2~6 절, 10 절). 넷째, 반복 모의실험을 통한 검정력 평가이다(IV장 7 절). 셋째와 넷째 층은 연구 질문 4 에 답하기 위한 것으로, 그 수치는 분석 절차의 성능에 관한 결과이며 한국 이용자의 소비 변화에 대한 추정치가 아니다. 본 연구는 원자료를 얻기 전에 모의자료로 절차를 먼저 검증하였고, IV장은 그 순서를 그대로 보고한다.

Ⅱ. 선행연구와 분석 틀

1. 인앱결제 규제에 관한 선행연구

국내 연구는 주로 법학과 정책 분석의 관점에서 이루어졌다. 입법 이전에는 구글의 정책 변경이 가져올 영향과 입법 과제를 정리한 보고서가 나왔고(이순기, 2020), 입법 직후에는 법안을 둘러싼 국내외 논의와 쟁점을 정리한 연구가 발표되었다(주용완, 2021; 이수연, 2021). 이후의 법학 연구는 개정법의 의의와 한계를 앱마켓 시장분석에 비추어 검토하거나(이승민, 2022), 헌법적 쟁점을 다루거나(이준복, 2023), 전기통신사업법과 공정거래법이 병존하는 한국 플랫폼 규제의 이원적 구조를 분석하였다(Chung, 2023). 이 연구들은 수수료율만 소폭 낮춘 제 3 자 결제 허용으로는 입법 취지가 실현되기 어렵다는 점을 공통으로 지적한다.

계량적 실증연구는 드물다. Chang 과 Miller(2025)는 2021~2022 년 앱스토어 자료에 이중차분과 삼중차분을 적용하여 한국의 법이 앱 시장에 실질적 변화를 낳았다는 증거를 찾지 못하였고, 그 이유로 대체 결제에도 26%의 수수료를 유지한 플랫폼의 대응을 들었다.[8] 이 결과는 공급 측 지표에 관한 것이다. 이용자가 어떤 유료 콘텐츠를 계속 구매하고 어떤 구매를 중단하였는지, 가격 인상이 집중된 시기에 소비 조합이 달라졌는지는 다루어지지 않았다. 본 연구가 이용자 패널과 잠재전이분석에 주목하는 이유이다.

2. 규제 목표와 플랫폼의 전략적 대응

규제가 어떤 행위를 허용하거나 금지한다는 사실과 시장 참여자가 그 선택지를 실제로 이용한다는 사실은 구분되어야 한다. 대체 결제가 법적으로 허용되더라도 수수료 차이가 결제대행 비용보다 작으면 개발사는 이를 도입하지 않고, 앱 안에서 외부 결제를 안내할 수 없으면 이용자는 선택지의

[7] 원자료는 정보통신정책연구원의 미디어통계포털(stat.kisdi.re.kr)에서 이용 동의를 거쳐 내려받은 연도별 개인 파일이다. 분석용 자료를 만드는 과정은 코드집의 code/07_build_real_panel.py 에 있다.

[8] 이들의 추정값은 2022 년 한국 앱스토어의 다운로드 0.002(표준오차 0.064), 매출 −0.093(표준오차 0.079) 로그포인트로, 어느 쪽도 통계적으로 유의하지 않았다(<표 17>).

존재를 알기 어렵다. 이 경우 규제의 효과는 결제 경로의 이동이 아니라 가격 인상에 대한 수요 반응, 곧 구매의 지속과 중단으로 나타날 수 있다. 본 연구의 지표가 결제 경로가 아니라 구매 경험을 측정한다는 점은 한계이지만, 이용자 측에서 관측 가능한 반응이 바로 이 지점에 있다는 점에서 분석의 근거이기도 하다.

한국의 사례는 규제의 국제적 확산이라는 맥락에서도 읽을 수 있다. 유럽연합의 규제가 역외 기업 행위에 영향을 미치는 현상을 설명하는 브뤼셀 효과(Bradford, 2020)의 논리를 적용하면, 플랫폼이 한 법역에서 수용한 변경이 다른 법역으로 번지는지가 관심사가 된다. 다만 한국의 2021 년 법은 유럽연합 디지털시장법의 준수 기한보다 앞서므로 두 제도의 유사성만으로 영향의 방향을 단정할 수 없고, 구글이 2026 년에 발표한 수수료 체계가 법역별로 적용 시점을 달리한다는 점은 확산이 자동적이지 않음을 보여 준다. 이 주제는 동일 기업의 법역별 대응을 반복 관측한 자료를 필요로 하므로 본 연구의 범위 밖에 둔다.

3. 잠재전이분석을 사용하는 이유

개별 문항의 연도별 평균은 구매 경험률이 올랐는지 내렸는지를 알려 주지만, 누가 어떤 조합에서 어떤 조합으로 옮겨 갔는지는 알려 주지 않는다. 예컨대 앱 내 아이템 구입률이 변하지 않았더라도 그 안에서는 구매를 중단한 사람과 새로 시작한 사람이 상쇄되었을 수 있다. 잠재전이분석(잠재 마코프 모형)은 여러 이진 지표의 응답 조합으로 소수의 잠재상태를 정의하고, 같은 개인이 시점 사이에 상태를 유지하거나 옮겨 갈 확률을 함께 추정한다(Bartolucci et al., 2017; Pennoni et al., 2024).[9] 측정오차를 모형 안에서 다루므로 확정 분류한 뒤 교차표를 만드는 방법보다 전이확률의 편의가 작다.

다만 종단자료와 잠재전이분석을 쓴다고 해서 규제의 인과효과가 식별되는 것은 아니다. 국내 이용자는 모두 같은 시점에 같은 제도에 노출되므로 규제 이후의 전이 변화는 코로나 19 이후의 이용 행태 변화, 콘텐츠 공급과 구독 가격의 변동, 기기 보급 등 같은 시기의 다른 요인과 분리되지 않는다. 본 연구의 추정 대상은 시기에 따른 상태 구성과 전이의 차이이며, 이를 규제의 효과로 읽으려면 비교집단이나 노출 정도의 변이를 갖춘 별도의 설계가 필요하다.

[9] 잠재계층분석이 한 시점의 응답 조합으로 집단을 나누는 방법이라면, 잠재전이분석은 그 구분을 여러 시점에 걸쳐 두고 시점 사이의 이동 확률을 함께 추정하는 방법이다. 통계학 문헌에서는 잠재 마코프 모형 또는 은닉 마코프 모형이라고도 부른다.

Ⅲ. 자료와 방법

1. 분석의 구성

<표 2> 분석의 네 층과 자료의 성격

층	자료	분석	해석 범위
A. 공개자료	2021~2025 한국미디어패널조사 보고서의 공표 집계치, 공식 문서와 보도, 사업자별 결제 방식·가격 코딩 자료	정책 연표, 구매 경험률, 패널 유지율의 기술; 연구명제 1·2 의 검토(Ⅳ장 8 절); 모의패널 설계의 재검증(Ⅳ장 9 절)	실제 수치. 같은 개인의 변화는 알 수 없음
B. 개인 원자료	한국미디어패널 개인 원자료 2020~2025 년(11,362 명, 4,472 가구)	관측 전이율, 잠재전이분석, 국면 간 전이의 차이, 규제 강도 공변량 모형(Ⅴ장)	실제 추정치. 시기에 따른 차이이며 규제의 인과효과는 식별되지 않음
C. 모의패널	공표 표본 크기·유지율과 2025 년 경험률에 맞춘 설계 보정 모의자료	잠재전이분석 전 과정, 참값 복원, 민감도; 규제 강도 공변량 모형(Ⅳ장 2~6 절, 10 절)	절차의 검증. 한국의 실증 추정치 아님
D. 몬테카를로	같은 설계의 반복 모의자료 2,700 개	검정의 크기와 검정력, 상태 수 선택의 정확도(Ⅳ장 7 절)	설계 단계의 판단 근거

2. 공개자료: 한국미디어패널조사

한국미디어패널조사는 정보통신정책연구원이 2010 년부터 매년 같은 가구와 개인을 추적하는 조사이다. 2019 년에 표본을 보완하여 통합패널을 구축하였고, 2025 년 조사는 본조사 기준 5 월 26 일부터 8 월 22 일까지 실시되어 3,956 가구의 만 6 세 이상 개인 8,411 명이 응답하였다(한은영 외, 2025).[10] 개인용 설문은 스마트 기기 이용자에게 지난 1 년간 유료 애플리케이션 구입 경험(문 19-1)과 애플리케이션 내 아이템 및 확장기능 구입 경험(문 19-2)을 묻고, 온라인 동영상 서비스 이용자에게 비용 지불 유형과 월평균 지출(문 20)을, 전체 응답자에게 음악 등 온라인 디지털 콘텐츠의 이용 경험과 월평균 지출(문 21)을 묻는다. 횡단 가중치와 종단 가중치가 함께 제공된다.

본 연구는 이 조사를 두 가지 형태로 쓴다. 하나는 보고서에 공표된 가중 집계치와 표본 유지 현황이고(Ⅳ장 1 절, 9 절), 다른 하나는 2020~2025 년의 개인 원자료이다(Ⅴ장). 원자료는 연도별 개인 파일 여섯 개로, 개인 식별번호로 연결하면 같은 사람의 응답을 여러 해에 걸쳐 추적할 수 있다.

[10] 통합패널은 2011 년에 구축한 패널(KMPS11)과 2019 년에 새로 구축한 패널(KMPS19)을 합친 것이다. 가구 조사는 면접원이 방문하여 태블릿으로 진행하고, 개인 조사는 설문지를 맡겨 응답자가 직접 기입하게 한다(정보통신정책연구원, 2024).

문항은 2021~2025 년 보고서에 실린 설문지로 대조하였다(정보통신정책연구원, 2021, 2022, 2023, 2024). 앱 구입 두 문항은 다섯 해 모두 지난 1 년을 회상 기간으로 하고 예시 문구도 같았으나, 동영상 서비스의 지불 유형 문항은 2021 년에만 최근 3 개월을 기준으로 하였고 2020 년 조사에는 없었다. 원자료의 변수는 코드북 없이, 각 변수의 가중 비율이 보고서의 공표값과 일치하는지로 확인하였다.

3. 측정 지표와 노출 시점

<표 3> 소비 상태의 측정 지표

지표	설문 근거(2025 년)	부호화	유의점
paid_app	문 19-1 유료 애플리케이션 구입 경험(원자료 c06006)	있다 1, 없다 0	스마트 기기 비이용자는 구입할 수 없으므로 0. 결측으로 둔 사양은 민감도 분석
inapp_item	문 19-2 앱 내 아이템·확장기능 구입 경험(c06007)	있다 1, 없다 0	결제 경로가 아니라 구매 여부를 측정
paid_video	문 20 월정액·건당 결제 유형의 이용과 월평균 지출(d26052~d26057)	유료 유형을 이용하고 지출이 양수이면 1	동영상 서비스 비이용자는 0. 2020 년 조사에는 문항이 없어 결측
paid_music	문 21 음악 이용 경험과 월평균 지출(c05051, c05007)	이용하고 지출이 양수이면 1	이용 경험만 있고 지출이 0 이면 0

네 문항은 모두 지난 1 년을 회상 기간으로 한다. 2022~2025 년 조사가 모두 5 월 하순부터 8 월 하순 사이에 실시되었으므로 어느 해의 응답은 대략 전년도 중반부터 그해 중반까지의 경험을 담는다.[11] 이 경우 2021 년 조사의 응답은 대부분 법 시행(2021 년 9 월) 이전의 경험이고, 2022 년 조사는 법 시행과 시행령 제정, 구글의 아웃링크 금지가 시작된 시기를 포함하며, 인앱 가격 인상이 온전히 반영되는 첫 조사는 2023 년 조사가 된다. 조사 연도를 그대로 규제 전후로 나누면 노출 시점을 잘못 분류하게 되므로, 본 연구는 전이 구간을 2020→2021, 2021→2022 의 앞 국면과 2022→2023, 2023→2024 의 뒤 국면으로 나누어 비교하는 사양을 기본으로 하였다. 실제 원자료에서는 면접일로 이 가정을 확인하고, 국면의 경계를 한 구간 앞당긴 사양을 민감도 분석으로 함께 보고해야 한다.

4. 모의패널의 설계

모의패널은 세 가지 공표 정보에 맞추었다. 표본 크기는 2020 년 통합패널 개인 응답자 수인 10,302 명으로 하였다. 조사 이탈은 통합패널의 전년 대비 유지율(2021 년 94.6%, 2022 년 94.5%,

[11] 실사 기간은 2022 년 5 월 25 일~8 월 26 일, 2023 년 5 월 16 일~8 월 16 일, 2024 년 5 월 27 일~8 월 23 일, 2025 년 5 월 26 일~8 월 22 일이다(각 연도 보고서). 2021 년 보고서에서는 실사 기간을 확인하지 못하였다.

2023 년 94.8%, 2024 년 84.8%)을 따르게 하였다. 상태별 응답확률과 상태 비중은 마지막 시점의 문항별 평균이 2025 년 공표 경험률에 가깝도록 정하였다. 그 밖의 값은 가정이다. 첫 시점부터 마지막 시점까지 경험률이 움직이는 경로도 가정이며, 실제 공표 추이와의 차이는 IV장 9 절에서 다룬다. 잠재상태는 세 개로 두고 각각 저소비, 구독 중심, 복합 구매로 이름 붙였다. <표 4>에 설계값을 제시한다.

<표 4> 모의패널의 설계값

구분	S1 저소비	S2 구독 중심	S3 복합 구매
2020 년 상태 비중	0.55	0.33	0.12
응답확률: 유료 앱 구입	0.005	0.03	0.30
응답확률: 앱 내 아이템 구입	0.02	0.10	0.65
응답확률: 영상 유료 이용	0.10	0.85	0.90
응답확률: 음악 유료 이용	0.03	0.38	0.70
연간 전이확률: S1 에서	0.88	0.10	0.02
연간 전이확률: S2 에서	0.06	0.86	0.08
연간 전이확률: S3 에서(앞 국면)	0.03	0.12	0.85
연간 전이확률: S3 에서(뒤 국면)	0.03	0.18	0.79

주: 표본 크기 10,302 명과 연도별 유지율은 공표값, 나머지는 가정한 설계값이다. 직전 조사 비응답자의 재응답 확률 0.30, 문항 무응답률 0.01.

뒤 국면(2022→2023, 2023→2024)에는 복합 구매 상태에서 구독 중심 상태로 옮겨 갈 확률을 0.12 에서 0.18 로 0.06 높였다. 이는 인앱 가격이 오른 시기에 앱 내 구매를 줄이는 이용자가 늘어나는 상황을 가정한 가상의 변화이며, 추정 절차가 알려진 크기의 변화를 되찾는지 확인하기 위한 장치이다. 조사 이탈은 무작위가 아니라 직전 조사에서 관측된 응답에 의존하게 하였다. 직전 조사에서 유료 앱이나 앱 내 아이템을 구입하였다고 응답한 사람의 유지확률을 공표 유지율보다 5%포인트 낮게, 그렇지 않은 사람은 1%포인트 높게 두었다. 실제 조사에서 젊은 층과 고학력층의 무응답률이 상대적으로 높다는 보고(한은영 외, 2025)를 반영한 것으로, 관측된 값에 의존하므로 무작위 결측 가정은 유지된다.

5. 잠재전이 모형

개인 i 의 시점 t 잠재상태를 Z_{it}, 문항 j 의 이진 응답을 Y_{itj} 라 하자. 모형은 첫 시점의 상태확률 π_k, 구간 $t \to t+1$ 의 전이확률 $a_t(k, l)$, 상태 k 에서 문항 j 에 1 로 응답할 확률 θ_{jk} 로 이루어진다. 상태가 1 차 마코프 과정을 따르고 같은 상태 안에서 문항 응답이 서로 독립이라고 가정하면, 개인 i 의 관측 우도는 가능한 모든 상태 경로에 대한 합으로 쓸 수 있다.

$$L_i = \Sigma_z \, \pi_{z1} \prod_{t=2..T} a_{t-1}(z_{t-1}, z_t) \prod_{t=1..T} \prod_{j \in O(i,t)} \theta_{j\,z(t)}{}^{y} (1 - \theta_{j\,z(t)})^{1-y} \qquad (1)$$

여기서 $O(i, t)$는 개인 i가 시점 t에 응답한 문항의 집합이다. 응답하지 않은 문항과 조사에 참여하지 않은 시점은 곱에서 빠진다. 곧 결측을 0으로 바꾸지 않고 우도에서 주변화하며, 이는 무작위 결측 가정 아래의 완전정보 최우추정에 해당한다.[12] 기본 사양은 응답확률을 시점 간 동일하게 두고(측정불변) 전이행렬을 구간마다 따로 추정한다. 상태 수가 K, 시점이 T, 문항이 J일 때 자유 모수의 수는 $(K-1) + (T-1)K(K-1) + JK$이다.

6. 추정과 진단

모수는 기댓값 최대화 알고리즘으로 추정하였다. 기댓값 단계에서는 시점마다 정규화하는 전방·후방 재귀로 상태의 사후확률과 전이의 기대빈도를 계산하고, 최대화 단계에서는 닫힌 해로 모수를 갱신한다. 로그우도의 상대 변화가 10^{-9}보다 작으면 수렴한 것으로 보았다. 국소해를 피하기 위해 모형마다 무작위 초기값 10개에서 출발하여 수렴한 해 중 로그우도가 가장 큰 해를 택하고, 그 값이 다른 초기값에서도 재현되는지를 확인하였다. 분석 절차는 다음과 같다.[13]

<표 5> 추정과 진단의 절차

단계	방법	판단 기준
상태 수 선택	K = 1~5 를 적합하여 BIC 와 AIC 비교	BIC 최소. 최소 상태 비중과 재현 횟수를 함께 확인
측정불변성	응답확률을 시점별로 자유화한 모형과 비교	BIC 차이
전이 동질성	동질(모든 구간 동일) ⊂ 두 국면 ⊂ 구간별 자유의 포함관계 모형	우도비 검정(카이제곱 근사)
구간추정	개인 궤적 단위 부트스트랩 500 회, 선택한 K 고정	백분위 95% 구간
분류 불확실성	평균 최대 사후확률, 정규화 엔트로피	확정 분류를 전이 추정에 쓰지 않음
조건부 독립	문항쌍·시점별 관측빈도와 기대빈도의 Pearson 불일치	기술적 진단(유의확률로 해석하지 않음)
민감도	완전응답자만, 2021 년 조사 제외	상태 비중과 프로파일의 변화

전이 동질성 검정은 두 가지로 수행하였다. 총괄 검정은 모든 구간의 전이행렬이 같다는 가설을 구간별 자유 모형과 비교하며 자유도는 $(T-2)K(K-1)$이다. 초점 검정은 같은 가설을 앞 국면과 뒤

[12] 무작위 결측(missing at random)은 응답 여부가 관측된 응답에는 의존할 수 있으나, 그것을 통제한 뒤에는 관측되지 않은 값 자체에 의존하지 않는다는 가정이다. 구매를 줄인 사람이 바로 그 이유로 조사에서 빠진다면 이 가정은 성립하지 않는다.

[13] <표 5>의 BIC 는 $-2 \log L + p \log N$, AIC 는 $-2 \log L + 2p$ 이다. L 은 최대화한 우도, p 는 자유 모수의 수, N 은 개인 수이며, 값이 작을수록 적합도와 간명성의 균형이 좋다고 본다.

국면이 각각 하나의 전이행렬을 갖는 두 국면 모형과 비교하며 자유도는 $K(K-1)$이다. 초점 검정은 변화의 시점을 미리 정해 두어야 하지만 자유도가 작아 검정력이 높을 것으로 기대된다. 부트스트랩에서는 개인의 전체 응답 궤적을 재표집하고, 반복마다 최우추정값에서 출발하여 모형을 다시 적합하였다.

7. 몬테카를로 실험의 설계

실험 A 는 표본 크기(500 명, 2,000 명, 8,000 명)와 뒤 국면에 심어 둔 전이확률 변화의 크기(0, 0.03, 0.06, 0.10)를 교차한 12 개 조건에서 각 200 개의 모의패널을 만들어, 유의수준 5%에서 두 검정의 기각률을 구하였다. 변화가 0 인 조건의 기각률은 검정의 크기이고, 나머지 조건의 기각률은 검정력이다. 변화 크기의 추정값(뒤 국면과 앞 국면의 S3→S2 전이확률 차이)의 편의와 평균제곱근오차도 함께 계산하였다. 실험 B 는 표본 크기별로 100 개의 모의패널에서 K = 2, 3, 4 의 BIC 를 비교하여 참값인 K = 3 이 선택되는 비율을 구하였다. 계산량을 줄이기 위해 몬테카를로에서는 참값에서 출발하는 초기값 하나를 무작위 초기값에 더하였다.

8. 구현과 검증

분석은 파이썬(numpy)으로 구현하였고, 같은 모형을 R 로 독립 구현하여 결과를 대조하였다. 검증된 공개 패키지인 LMest(Bartolucci et al., 2017)에도 같은 자료와 같은 사양을 적용하였다. 추정 엔진은 소규모 자료에서 모든 잠재경로를 열거하여 계산한 우도와 전방·후방 재귀의 우도가 일치하는지, 상태 수가 1 일 때 응답확률이 관측 문항 평균과 같은지, 가중치를 준 적합이 자료를 복제한 적합과 같은지를 단위 검사로 확인하였다. 코드와 자료의 구성은 부록에 정리하였다.

9. 규제 강도 변인과 공변량 모형

앞의 사양은 규제를 시기의 구분으로만 다룬다. 모든 이용자가 같은 시점에 규제에 노출되므로, 시기에 따른 전이의 차이는 코로나 19 이후의 반동이나 조사 측정의 변화와 구분되지 않는다. 이를 보완하기 위해 규제 강도를 세 층의 변인으로 정의하였다(IV장 10 절의 <표 20>). 주 변인은 개인별 가격 인상 노출 지수이다. 기준 시점에 이용한 서비스 유형마다 그 유형의 2022 년 인앱 가격 인상률을 곱하여 더한 값이며, 인상률은 연구명제 1 의 사업자 자료에서 구한 유형별 중위값을 쓴다. 보조 변인은 스마트폰 운영체제이다. 구글의 인앱결제 의무화로 결제 환경이 달라진 쪽이 안드로이드이기 때문이다. 정책 단계는 모든 사람에게 같은 값이므로 독립된 설명변수로 두지 않고 시기 통제에 쓴다.

공변량은 초기 상태와 전이확률에 다항 로짓으로 들어간다.

$$\mathrm{P}(Z_{i1} = k) \propto \exp(\gamma_{0k} + x_i'\gamma_k), \quad \mathrm{P}(Z_{i,t+1} = l \mid Z_{it} = k) \propto \exp(\alpha_{G(t),kl} + x_i'\beta_{H(t),kl}) \qquad (2)$$

초기 상태는 첫째 상태를, 전이는 같은 상태에 머무는 경우를 기준 범주로 둔다. 따라서 β_{kl} 은 상태 k 에 머무는 것에 대비한 $k \to l$ 이동의 로그 오즈에 공변량 한 단위가 미치는 효과이다.[14] 절편 α 는 구간마다 따로 두어 모든 사람에게 공통인 시기 효과를 흡수하고, 계수 β 는 정책 단계로 나눈 앞 국면과 뒤 국면에서 따로 추정한다. 관심 모수는 뒤 국면 계수에서 앞 국면 계수를 뺀 값, 곧 국면과 공변량의 상호작용이다. 노출이 큰 사람일수록 가격 인상 이후 하향 전이가 더 늘었는지를 뜻한다.

추정에는 식 (1)의 전이확률을 개인별로 바꾼 전방·후방 재귀와, 기대빈도를 가중치로 하는 뉴턴법의 일반화 기댓값 최대화 알고리즘을 썼고, 공변량이 없는 모형의 해를 초기값으로 하였다. 표준오차는 관측 우도의 점수를 해석적으로 구한 뒤 그 중심차분으로 얻은 관측 정보행렬에서 계산하였다. 상호작용은 계수 공통 모형과 국면별 계수 모형의 우도비 검정(자유도 $K(K-1)P$, P 는 공변량의 수)과 개별 계수 차이의 왈드 검정으로 검정한다. 단위 검사로 개인별 전이행렬을 쓰는 우도가 전수 열거 우도와 일치하는지, 공변량이 없을 때 기본 엔진과 같은 해가 나오는지, 해석적 점수가 수치 미분과 일치하는지를 확인하였다.

10. 원자료 분석의 사양

원자료의 분석은 앞 절의 틀을 따르되, 자료를 받은 뒤 네 가지를 더하거나 고쳤다. 이 결정들은 자료를 본 뒤에 내린 것이므로 V장의 분석은 사전에 등록한 검증이 아니라 탐색적 분석으로 읽어야 한다.

첫째, 분석 시점을 2020~2025 년의 여섯 해로 하였다. 2020 년 조사에는 영상의 지불 유형 문항이 없으므로 그해의 영상 지표는 결측으로 두고 우도에서 주변화하였다. 둘째, 측정불변을 부분적으로 완화하였다. 2024 년에 영상 지표의 수준이 크게 달라져(V장 1 절), 영상 문항의 응답확률만 2024 년 전후로 따로 추정하고 나머지 세 문항의 응답확률은 여섯 해에 걸쳐 같게 두었다. 세 문항이 상태의 뜻을 고정하므로 2024 년 전후의 전이확률을 같은 상태 사이의 이동으로 읽을 수 있다. 셋째, 조사 설계를 반영하였다. 추정에는 각 개인이 처음 응답한 해의 횡단 가중치를 평균이 1 이 되도록 정규화하여 쓰고, 구간추정은 가구를 단위로 재표집하는 부트스트랩 300 회로 하였다. 가중 추정에서는 우도비 검정의 카이제곱 근사가 성립하지 않으므로, 우도비 검정은 가중치를 쓰지 않은 적합에서 따로 계산하여 보조적으로 제시한다.

넷째, 전이 구간을 세 국면으로 나누어 비교하였다. 이전은 2020→2021 년, 가격 인상기는 인앱결제 의무화와 인앱 가격 인상이 회상 기간에 들어가는 2021→2022 년과 2022→2023 년, 이후는 2023→2024 년과 2024→2025 년이다. 3 절에서 미리 정한 두 국면 사양(2022→2023 년부터를 뒤 국면으로 둠)의 검정도 함께 보고한다. 또한 잠재상태의 추정과 별도로, 같은 사람의 응답을 두 해씩 이어 지표별 지속률과 진입률을 계산하였다. 이 관측 전이율에는 모형의 가정이 들어가지 않으므로

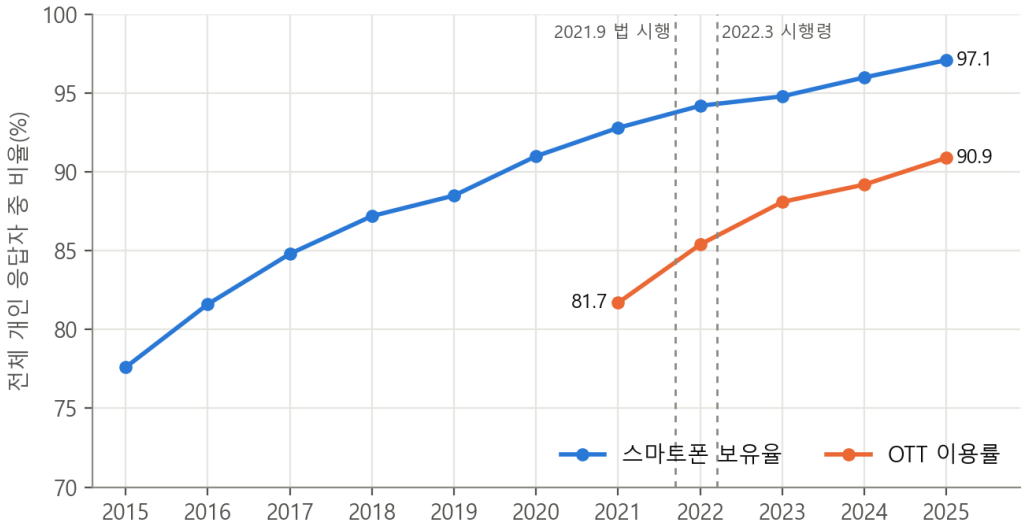
[14] 예컨대 $\beta = 0.5$ 이면 공변량이 한 단위 클 때 머무름 대비 이동의 오즈가 $\exp(0.5) \approx 1.65$ 배가 된다.

잠재전이분석의 결과가 모형의 산물인지를 가늠하는 기준이 된다. 규제 강도 공변량 모형에서는 기준 시점을 2020 년으로 하고, 영상의 지불 유형 문항이 없는 점을 고려하여 노출 지수의 영상 항목을 동영상 서비스 이용 여부로 대신하였으며, 연령을 공변량에 더하였다. 같은 물음을 지표 수준의 로지스틱 회귀로도 검토하였는데, 어느 해에 구입한 사람이 다음 해에도 구입하였는지를 종속변수로 두고 노출 지수와 국면의 상호작용을 추정한 것이다.

Ⅳ. 공개자료 분석과 분석 절차의 검증

1. 공개자료로 본 유료 디지털 콘텐츠 소비와 패널 구조

<그림 2>는 한국미디어패널조사가 공표한 두 시계열이다. 스마트폰 보유율은 2015 년 77.6%에서 2025 년 97.1%로 높아졌고, 온라인 동영상 서비스(OTT) 이용률은 조사 항목에 포함된 2021 년 81.7%에서 2025 년 90.9%로 올랐다. 규제가 시행된 2021~2022 년은 동영상 서비스 이용이 빠르게 늘던 시기와 겹친다. 이 시기의 유료 소비 변화를 규제와 연결해 해석하려면 이러한 추세를 분리할 수 있어야 한다는 점을 보여 준다.



<그림 2> 스마트폰 보유율과 OTT 이용률의 추이(전체 개인 응답자 기준)

자료: 한은영 외(2025)의 시계열 지표. 점선은 개정법 시행(2021 년 9 월)과 시행령 시행(2022 년 3 월).

2025 년 조사에서 스마트 기기 이용자 가운데 지난 1 년간 유료 앱을 구입한 사람은 5.4%, 앱 내 아이템이나 확장기능을 구입한 사람은 15.4%였다.[15] 동영상 서비스 이용자의 59.7%가 월정액 서비스를, 4.1%가 건당 결제 서비스를 이용하였고, 전체 응답자의 28.0%가 온라인 음악 콘텐츠를

[15] 경험률은 분모에 속한 사람 가운데 지난 1 년 동안 그 행동을 한 번이라도 한 사람의 비율이다. 구입 횟수와 금액은 반영하지 않으며, 지표마다 분모가 다르므로 수치를 그대로 견줄 수 없다.

이용하였다(<표 6>).[16] 앱 관련 구입 경험자의 연간 지출은 평균 13,548 원, 월정액 동영상 서비스의 월평균 지출은 11,225 원이었다. 유료 앱 구입은 드문 행동이고 영상 구독은 과반의 행동이라는 비대칭이 뚜렷하다.

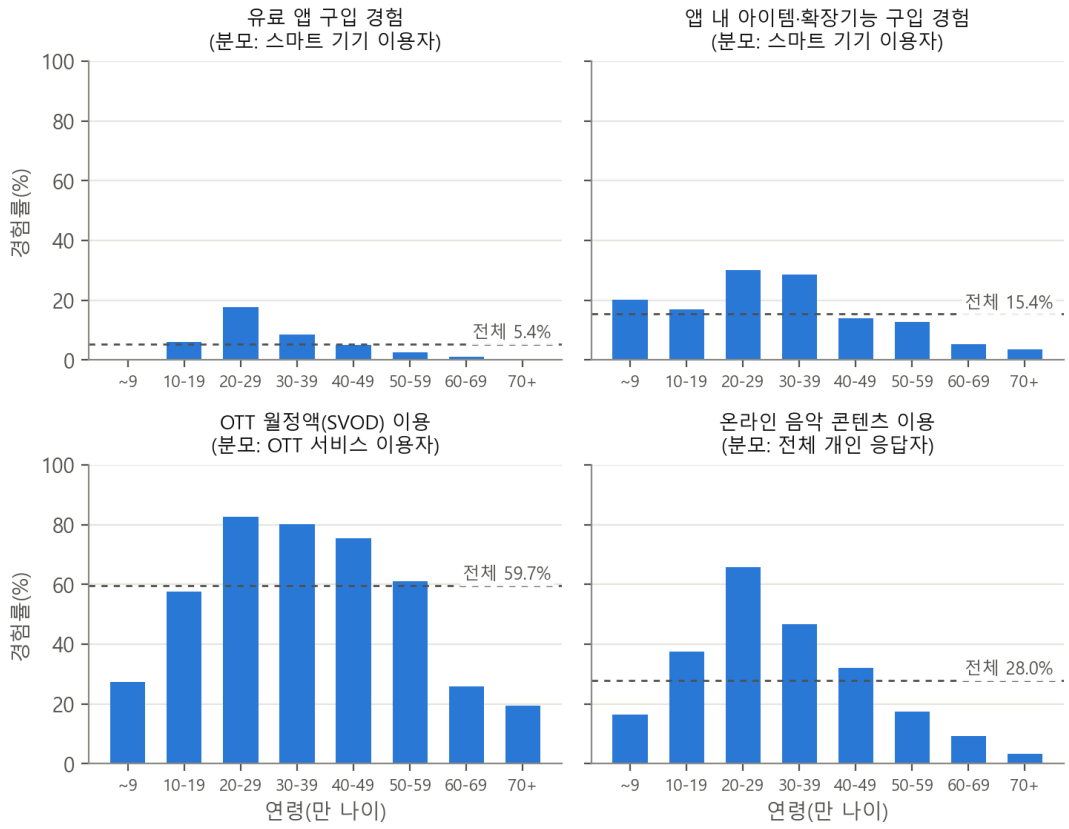
<표 6> 2025 년 유료 디지털 콘텐츠 관련 경험률(공표값)

항목	분모	가중 사례 수(명)	경험률(%)
유료 애플리케이션 구입	스마트 기기 이용자	8,178	5.4
앱 내 아이템·확장기능 구입	스마트 기기 이용자	8,178	15.4
OTT 월정액제 가입형(SVOD)	OTT 서비스 이용자	7,648	59.7
OTT 건당 결제형(TVOD)	OTT 서비스 이용자	7,648	4.1
OTT 무료 광고형(AVOD)	OTT 서비스 이용자	7,648	74.5
온라인 음악 콘텐츠 이용	전체 개인 응답자	8,411	28.0
온라인 게임 콘텐츠 이용	전체 개인 응답자	8,411	16.8

자료: 한은영 외(2025), <표 4-43>~<표 4-45>. 회상 기간은 지난 1 년. 음악과 게임은 유료 여부와 무관한 이용 경험률이다.

연령에 따른 차이도 크다(<그림 3>). 유료 앱 구입 경험률은 20 대에서 17.8%로 가장 높고 60 대에서는 1.0%에 그친다. 앱 내 아이템 구입은 20 대 30.2%, 30 대 28.5%, 60 대 5.4%이다. 소비 상태가 연령과 강하게 연관될 것임을 시사하며, 실제 자료의 분석에서는 연령을 초기 상태와 전이의 공변량으로 고려할 필요가 있다.

[16] 음악과 게임의 수치는 유료 이용률이 아니다. 문 21 은 지난 1 년간의 이용 경험을 묻고 지출이 없으면 0 원으로 답하게 하므로 무료 이용이 포함된다. 보고서의 표 제목은 유료 디지털 콘텐츠 지출 현황이지만 비율의 분자는 이용 경험자이다.



<그림 3> 2025 년 연령별 경험률

자료: 한은영 외(2025), 개인 설문 통계표 문 19-1, 문 19-2, 문 20, 문 21. 지표마다 분모가 다르다. 점선은 전체 평균.

패널의 구조는 종단 분석의 조건을 정한다. 통합패널의 개인 응답자는 2019 년 10,864 명에서 2025 년 8,411 명으로 줄었다(<표 7>). 전년 응답자 대비 유지율은 2021~2023 년에 94%대였으나 2024 년에는 84.8%로 떨어졌다.[17] 다섯 시점에 모두 응답한 사람만 분석하면 표본이 크게 줄고, 이탈이 소비 행태와 관련되어 있다면 결과가 치우친다. 이탈자를 포함하는 추정 방법이 필요한 이유이다.

<표 7> 통합패널 개인 표본의 유지 현황(공표값)

조사 연도	전년 응답자 중 유지(명)	유지율(%)	이탈(명)	재응답(명)	응답자 계(명)
2019	10,864	100.0	–	–	10,864
2020	10,013	92.2	851	289	10,302
2021	9,750	94.6	552	404	10,154
2022	9,593	94.5	561	348	9,941
2023	9,428	94.8	513	329	9,757
2024	8,277	84.8	1,480	416	8,693
2025	8,002	92.1	691	409	8,411

자료: 한은영 외(2025), <표 2-4>. 유지율 = 당해 연도 유지 인원 ÷ 직전 연도 응답자 계 × 100. 재응답은 전년도 비응답자 가운데 응답한 인원.

[17] 2024 년 보고서는 유지율이 낮아진 까닭을 따로 설명하지 않는다. 같은 해에 유료 앱 구입, 앱 내 아이템 구입, 영상 월정액 가입의 공표 수치가 함께 크게 올랐다(9 절).

공개자료에서 얻는 설계상의 조건은 세 가지로 요약된다. 첫째, 유료 앱 구입처럼 경험률이 5% 안팎인 지표는 상태를 구분하는 정보가 적으므로 이 지표로 정의되는 상태의 전이는 정밀하게 추정하기 어렵다. 둘째, 영상 구독이 과반을 차지하므로 구독 여부가 상태 구분의 중심축이 될 가능성이 높다. 셋째, 2024 년의 이탈 증가는 뒤 국면의 전이를 추정하는 데 쓸 수 있는 정보를 줄인다. 이하의 모의패널은 이 조건을 반영한다.

2. 모의패널의 구성

모의패널은 10,302 명, 다섯 시점, 네 문항으로 이루어지며 개인×시점 관측은 46,643 건이다. 다섯 시점에 모두 응답한 사람은 7,381 명(71.6%)이다. <표 8>은 시점별 응답자 수와 관측 경험률이다. 마지막 시점의 경험률은 유료 앱 구입 6.6%, 앱 내 아이템 구입 15.0%, 영상 유료 이용 54.2%, 음악 유료 이용 28.3%로, 보정 목표로 삼은 2025 년 공표 수치(각각 5.4%, 15.4%, 약 54%, 28.0% 이하)와 비슷한 수준이다. 영상의 목표값은 동영상 서비스 이용자 중 월정액 이용 비율에 전체 이용률을 곱한 근사치이고, 음악은 무료 이용을 포함한 이용률이어서 상한으로만 쓸 수 있다.

<표 8> 모의패널의 시점별 응답자 수와 관측 경험률

시점	응답자 수(명)	직전 시점 응답자 중 유지(%)	유료 앱(%)	앱 내 아이템(%)	영상(%)	음악(%)
2020	10,302	–	4.8	11.9	43.7	22.0
2021	9,740	94.5	4.9	13.1	48.0	24.7
2022	9,368	94.5	5.6	14.4	49.9	25.6
2023	9,156	95.0	5.8	14.8	51.9	27.2
2024	8,077	84.4	6.6	15.0	54.2	28.3

주: 모의자료. 유지율은 공표 유지율(94.6, 94.5, 94.8, 84.8%)에 맞추어 생성하였다.

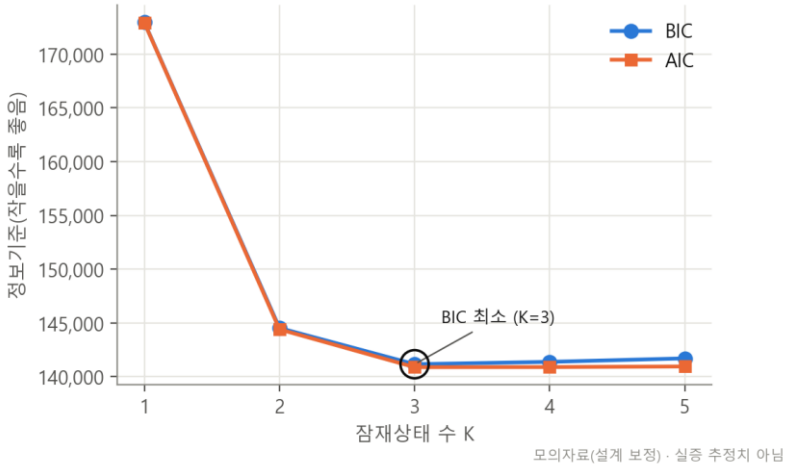
3. 상태 수의 선택과 측정불변성

상태 수를 1 개에서 5 개까지 늘려 적합한 결과, BIC 는 세 상태 모형에서 가장 작았다(<표 9>, <그림 4>). 두 상태 모형과의 BIC 차이는 3,366.8, 네 상태 모형과의 차이는 221.1 이다. 세 상태 모형은 무작위 초기값 10 개가 모두 수렴하여 같은 최대 로그우도에 도달하였다. 반면 네 상태와 다섯 상태 모형은 최대 반복 횟수 안에 수렴한 초기값이 각각 3 개와 1 개뿐이었고, 가장 작은 상태의 비중이 5.2%와 1.9%로 작아졌다. 수렴이 느리고 해가 재현되지 않으며 매우 작은 상태가 나타나는 것은 상태 수가 과다하다는 신호이다. 한편 AIC 는 세 상태와 네 상태의 차이가 11.1 에 불과하여 구분력이 약하였다.

<표 9> 상태 수별 모형 적합

K	로그우도	모수 수	AIC	BIC	ΔBIC	수렴한 초기값	최소 상태 비중	평균 최대 사후확률
1	-86,460.5	4	172,929.0	172,957.9	31,798.7	1/1	1.000	1.000
2	-72,184.5	17	144,403.0	144,526.0	3,366.8	10/10	0.402	0.943
3	-70,404.0	38	140,884.1	141,159.2	0.0	10/10	0.114	0.890
4	-70,380.6	67	140,895.2	141,380.3	221.1	3/10	0.052	0.860
5	-70,371.0	104	140,949.9	141,702.9	543.7	1/10	0.019	0.793

주: 모의자료. 응답확률은 시점 간 동일, 전이행렬은 구간별 자유. ΔBIC 는 최소 BIC 와의 차이.



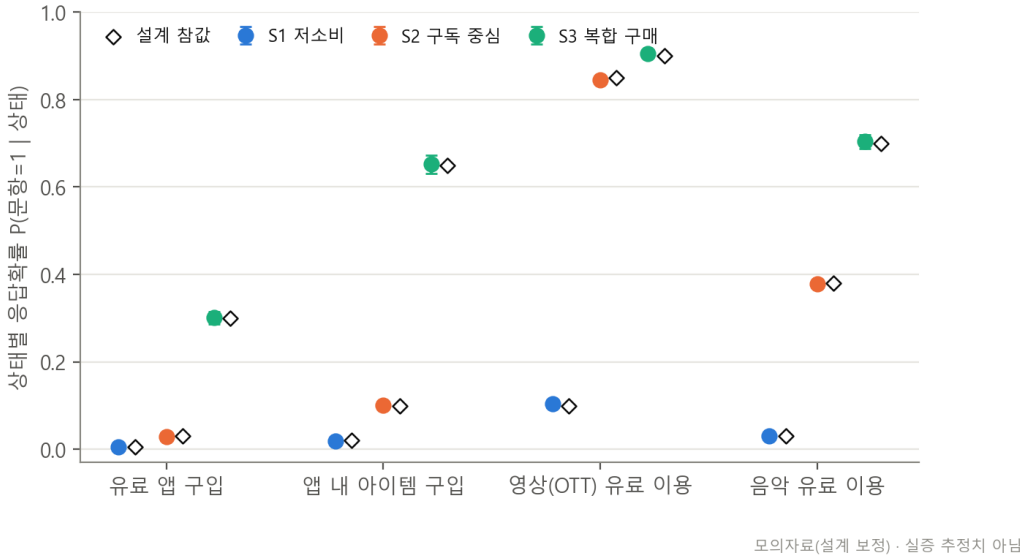
<그림 4> 상태 수에 따른 정보기준

주: 모의자료(설계 보정). 실증 추정치가 아니다.

응답확률을 시점별로 자유롭게 둔 모형은 로그우도를 19.2 높였지만 모수가 48 개 늘어 BIC 가 405.1 커졌다. 측정불변 모형이 선택된다. 모의패널은 응답확률이 시점 간 같도록 만들어졌으므로 올바른 판정이다. 실제 자료에서는 문항의 문구나 응답 대상이 연도에 따라 달라질 수 있으므로 이 비교가 실질적인 의미를 갖는다.

4. 상태 프로파일과 모수의 복원

<그림 5>와 <표 10>은 세 상태의 응답 프로파일이다. 첫째 상태는 네 문항 모두 응답확률이 낮고(영상 0.104), 둘째 상태는 영상(0.844)과 음악(0.378)의 유료 이용 확률이 높으나 앱 관련 구입은 드물며, 셋째 상태는 영상과 음악에 더해 앱 내 아이템(0.652)과 유료 앱(0.301)의 구입 확률이 높다. 추정값과 설계 참값의 차이는 최대 0.0059 였고, 95% 부트스트랩 구간은 12 개 응답확률 가운데 12 개에서 참값을 포함하였다. 부트스트랩 500 회는 모두 수렴하였다.



<그림 5> 상태별 응답확률의 추정값, 95% 부트스트랩 구간과 설계 참값

주: 모의자료(설계 보정). 실증 추정치가 아니다.

<표 10> 상태별 응답확률: 추정값과 설계 참값

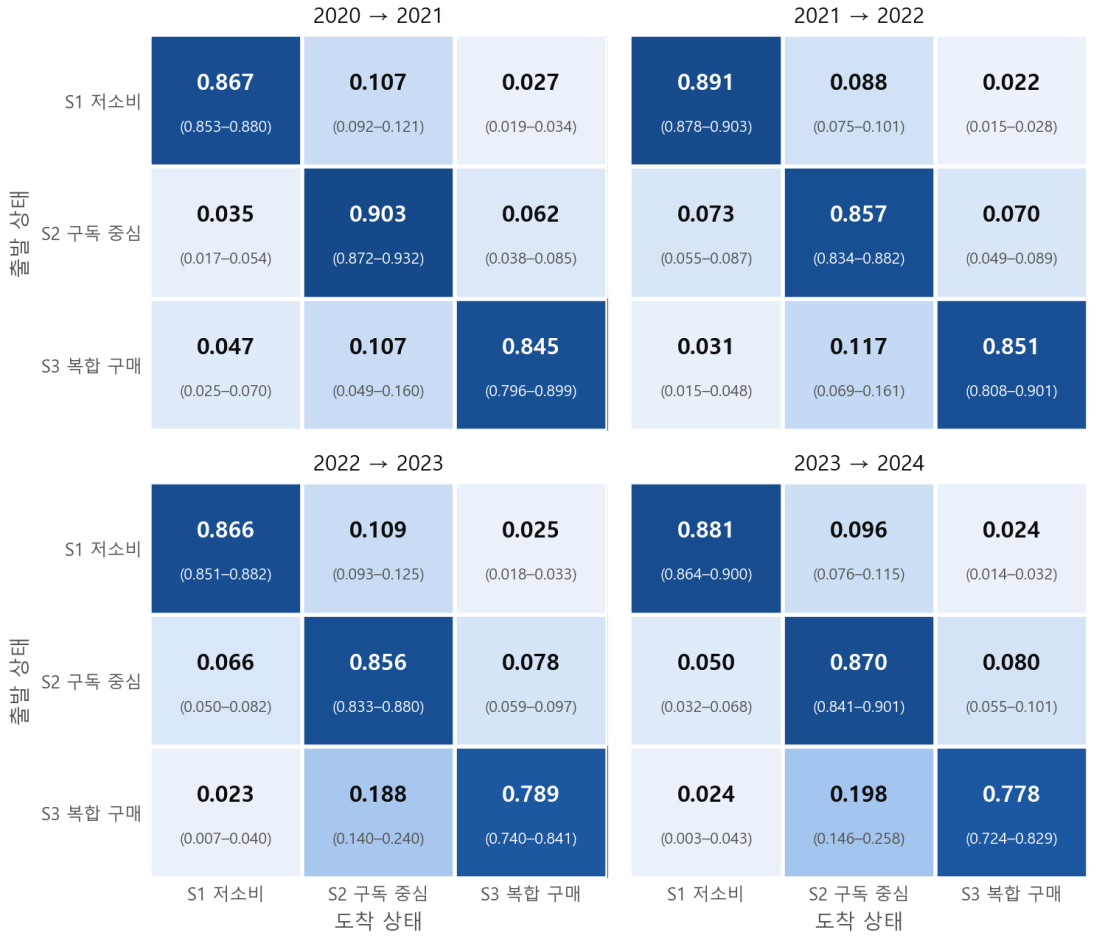
문항	상태	참값	추정값	95% 구간
유료 앱 구입	S1 저소비	0.005	0.005	0.004 ~ 0.006
유료 앱 구입	S2 구독 중심	0.030	0.029	0.025 ~ 0.033
유료 앱 구입	S3 복합 구매	0.300	0.301	0.286 ~ 0.315
앱 내 아이템 구입	S1 저소비	0.020	0.020	0.018 ~ 0.022
앱 내 아이템 구입	S2 구독 중심	0.100	0.102	0.094 ~ 0.109
앱 내 아이템 구입	S3 복합 구매	0.650	0.652	0.631 ~ 0.673
영상 유료 이용	S1 저소비	0.100	0.104	0.098 ~ 0.110
영상 유료 이용	S2 구독 중심	0.850	0.844	0.835 ~ 0.853
영상 유료 이용	S3 복합 구매	0.900	0.905	0.896 ~ 0.913
음악 유료 이용	S1 저소비	0.030	0.030	0.027 ~ 0.033
음악 유료 이용	S2 구독 중심	0.380	0.378	0.368 ~ 0.388
음악 유료 이용	S3 복합 구매	0.700	0.704	0.688 ~ 0.720

주: 모의자료. 구간은 개인 궤적 재표집 부트스트랩 500 회의 백분위 구간.

5. 전이확률과 전이 동질성 검정

<그림 6>은 네 구간의 전이행렬이다. 대각선의 유지확률은 0.78~0.90 이고, 변화를 심어 둔 복합 구매에서 구독 중심으로의 전이확률은 앞 국면의 두 구간에서 0.107 과 0.117, 뒤 국면의 두 구간에서 0.188 과 0.198 로 추정되었다(<표 11>). 국면별 평균의 차이는 0.081 로, 설계에서 심어 둔 0.06 과 같은

방향이며 크기는 다소 크다. 36 개 전이확률 가운데 34 개에서 95% 구간이 참값을 포함하였고 최대 절대오차는 0.043 이었다. 구간이 참값을 벗어난 두 곳은 모두 첫 구간에서 구독 중심 상태를 출발점으로 하는 전이였다.



<그림 6> 구간별 전이확률의 추정값과 95% 부트스트랩 구간

주: 모의자료(설계 보정). 실증 추정치가 아니다. 행은 출발 상태, 열은 도착 상태이며 각 행의 합은 1 이다.

<표 11> 복합 구매 상태(S3)에서 출발하는 전이확률

구간	도착 상태	참값	추정값	95% 구간
2020→2021	S1 저소비	0.030	0.047	0.025 ~ 0.070
	S2 구독 중심	0.120	0.107	0.049 ~ 0.160
	S3 복합 구매	0.850	0.845	0.796 ~ 0.899
2021→2022	S1 저소비	0.030	0.031	0.015 ~ 0.048
	S2 구독 중심	0.120	0.117	0.069 ~ 0.161
	S3 복합 구매	0.850	0.851	0.808 ~ 0.901
2022→2023	S1 저소비	0.030	0.023	0.007 ~ 0.040
	S2 구독 중심	0.180	0.188	0.140 ~ 0.240
	S3 복합 구매	0.790	0.789	0.740 ~ 0.841
2023→2024	S1 저소비	0.030	0.024	0.003 ~ 0.043
	S2 구독 중심	0.180	0.198	0.146 ~ 0.258
	S3 복합 구매	0.790	0.778	0.724 ~ 0.829

주: 모의자료.

그러나 이 차이는 통계적으로 확인되지 않았다(<표 12>). 모든 구간의 전이행렬이 같다는 가설에 대한 총괄 검정의 우도비 통계량은 27.01(자유도 18, p = 0.079), 두 국면 모형과 비교한 초점 검정은 11.08(자유도 6, p = 0.086)로, 두 검정 모두 유의수준 5%에서 동질성 가설을 기각하지 못하였다. BIC 는 오히려 동질 모형(141,019.9)을 두 국면 모형(141,064.3)이나 구간별 자유 모형(141,159.2)보다 선호하였다. 앞 국면과 뒤 국면의 구간추정값도 서로 겹친다. 자료에 실제로 0.06 의 변화가 들어 있고 표본이 1 만 명을 넘는데도 변화가 검출되지 않은 것이다. 이 결과가 우연인지 구조적인 것인지는 7 절의 몬테카를로 실험에서 확인한다.

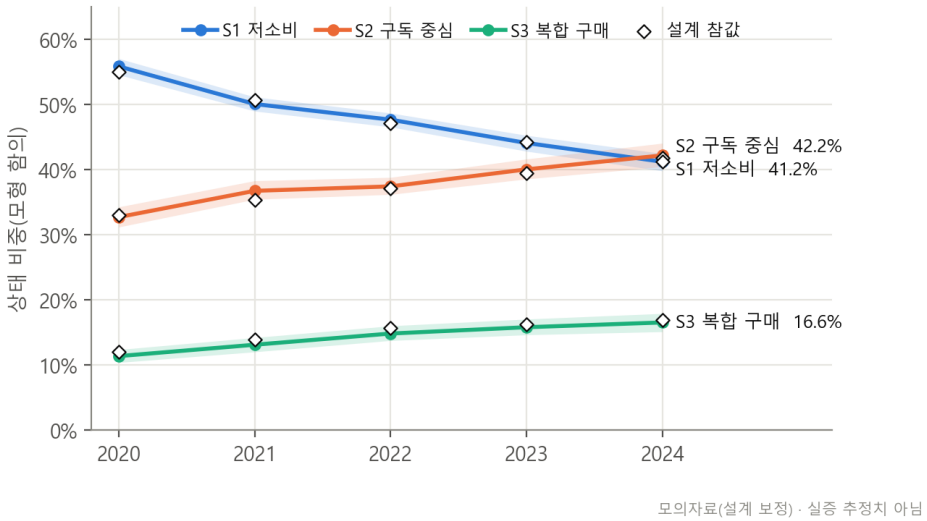
<표 12> 전이 동질성에 대한 우도비 검정

비교	우도비 통계량	자유도	p	제약 모형 BIC	일반 모형 BIC
동질 vs 구간별 자유(총괄)	27.01	18	0.079	141,019.9	141,159.2
동질 vs 두 국면(초점)	11.08	6	0.086	141,019.9	141,064.3
두 국면 vs 구간별 자유	15.93	12	0.194	141,064.3	141,159.2

주: 모의자료. 두 국면은 2020→2021·2021→2022 와 2022→2023·2023→2024.

모형이 함의하는 상태 비중은 <그림 7>과 같다. 저소비 상태는 2020 년 55.9%에서 2024 년 41.2%로 줄고, 구독 중심 상태는 32.7%에서 42.2%로, 복합 구매 상태는 11.4%에서 16.6%로 늘었다. 15 개

시점별 비중 가운데 14 개에서 95% 구간이 참값을 포함하였다. 분류의 불확실성도 작지 않다. 평균 최대 사후확률은 0.890, 정규화 엔트로피는 0.745 이며, 개인×시점 관측의 12.9%는 최대 사후확률이 0.7 에 미치지 못하였다. 개인을 한 상태로 확정 분류한 뒤 교차표로 전이를 계산하면 이 불확실성이 무시된다. 문항쌍 잔차의 최댓값은 6.75 로, 조건부 독립을 가정하여 만든 자료에서 기대되는 범위 안에 있었다.



<그림 7> 시점별 상태 비중의 추정값, 95% 부트스트랩 구간과 설계 참값

주: 모의자료(설계 보정). 실증 추정치가 아니다.

6. 민감도 분석과 구현의 교차검증

<표 13>은 두 가지 대안 사양의 결과이다. 다섯 시점에 모두 응답한 7,381 명만 분석하면 첫 시점의 복합 구매 상태 비중이 0.099 로, 전체 자료를 쓴 주 분석(0.114)이나 참값(0.120)보다 낮게 추정된다. 구매 경험자가 더 많이 이탈하도록 만든 자료에서 완전응답자 분석은 구매가 활발한 상태를 과소 대표한다. 결측을 우도에서 주변화한 주 분석은 이탈이 관측된 응답에 의존하는 한 이 편의를 피한다. 응답확률은 두 사양에서 거의 같았다. 2021 년 조사를 제외하고 네 시점으로 적합한 결과도 상태 비중과 프로파일이 주 분석과 유사하였다.

<표 13> 민감도 분석

항목	주 분석	완전응답자만	2021 년 제외	설계 참값
분석 인원(명)	10,302	7,381	10,302	–
S1 저소비 비중: 첫 시점	0.559	0.575	0.559	0.550
S3 복합 구매 비중: 첫 시점	0.114	0.099	0.114	0.120
S3 복합 구매 비중: 마지막 시점	0.166	0.155	0.164	0.169
S3 의 앱 내 아이템 응답확률	0.652	0.658	0.655	0.650
S3→S2 전이확률: 마지막 구간	0.198	0.196	0.211	0.180

주: 모의자료. 2021 년 제외 사양의 첫 구간은 2020→2022 의 2 년 간격이다.

같은 자료와 같은 사양을 세 가지 구현으로 적합한 결과는 일치하였다(<표 14>). 구간별 자유 전이 모형의 로그우도는 파이썬 구현 -70,404.0482, R 구현 -70,404.0482, LMest 패키지 -70,404.0480 이다. 동질 모형, 두 국면 모형, 응답확률 자유화 모형의 로그우도도 파이썬과 R 사이에서 소수 셋째 자리까지 같았다. LMest 가 추정한 응답확률과 전이확률은 R 구현의 값과 각각 최대 0.00008, 0.0003 의 차이만 보였다. 서로 다른 난수와 초기값에서 출발한 독립 구현이 같은 해에 도달하였으므로, 앞에서 보고한 수치가 특정 구현의 오류나 국소해에서 비롯되었을 가능성은 낮다.

<표 14> 구현 간 로그우도의 비교

모형	파이썬(numpy)	R(독립 구현)	LMest 패키지
구간별 자유 전이(주 모형)	-70,404.0482	-70,404.0482	-70,404.0480
동질 전이	-70,417.5548	-70,417.5548	–
두 국면 전이	-70,412.0149	-70,412.0149	–
응답확률 시점별 자유	-70,384.8125	-70,384.8126	–

주: 모의자료, K = 3. LMest 는 주 모형만 적합하였다.

7. 몬테카를로 실험: 검정의 크기, 검정력, 상태 수 선택

<표 15>와 <그림 8>은 실험 A 의 결과이다. 전이확률에 변화가 없을 때 두 검정의 기각률은 표본 크기에 관계없이 0.035~0.080 범위로 명목 유의수준 5%에 가까웠다. 카이제곱 근사에 기초한 우도비 검정의 크기는 대체로 유지된다.

검정력은 낮았다. 표본이 8,000 명이고 전이확률이 0.06 변한 조건에서 총괄 검정의 검정력은 0.210, 초점 검정의 검정력은 0.330 에 그쳤다. 변화가 0.10 일 때 비로소 초점 검정이 0.835, 총괄 검정이 0.575 의 검정력을 보였다. 표본이 2,000 명이면 0.10 의 변화에서도 검정력이 0.245 에 그쳤고,

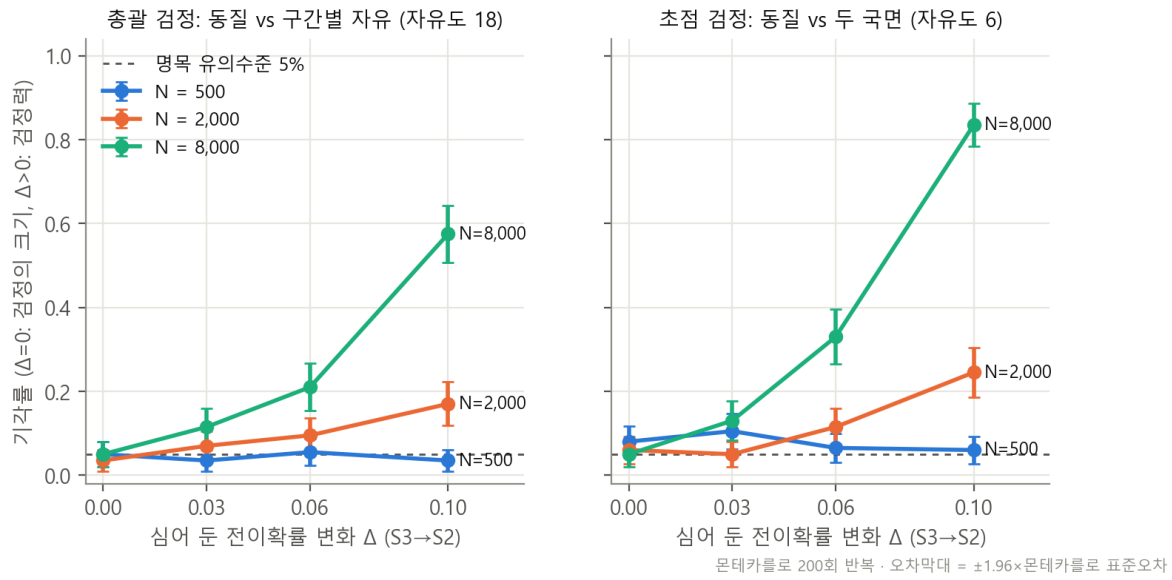
500 명에서는 변화가 커져도 기각률이 높아지지 않았다. 앞 절에서 1 만여 명의 모의패널이 0.06 의 변화를 검출하지 못한 것은 우연이 아니라 이 설계에서 흔히 일어나는 결과이다. 초점 검정을 쓰더라도 세 번에 두 번꼴로 변화를 놓친다.

변화 크기의 추정 자체는 표본이 2,000 명 이상이면 편의가 거의 없었다. 8,000 명 조건에서 추정값의 평균은 심어 둔 값과 0.002 이내로 일치하였고 평균제곱근오차는 약 0.026 였다. 곧 추정량은 정확하지만 그 표준오차가 변화의 크기에 비해 크다. 복합 구매 상태가 전체의 11~17%에 불과하고 상태 분류에 불확실성이 있어, 이 상태에서 출발하는 전이는 실질적으로 천여 명의 정보로 추정되기 때문이다. 실험 B 에서 BIC 는 세 표본 크기 모두에서 100.0%의 반복에서 참값인 세 상태를 선택하였다. 상태의 수와 프로파일은 작은 표본에서도 안정적으로 복원되지만, 특정 전이확률의 시기별 차이는 훨씬 많은 정보를 요구한다.

<표 15> 몬테카를로 실험 A: 전이 동질성 검정의 기각률과 변화 크기의 추정

N	Δ	총괄 검정 기각률	초점 검정 기각률	변화 추정값 평균	편의	RMSE
500	0.00	0.050 (0.015)	0.080 (0.019)	0.002	0.002	0.093
500	0.03	0.035 (0.013)	0.105 (0.022)	0.020	-0.010	0.102
500	0.06	0.055 (0.016)	0.065 (0.017)	0.035	-0.025	0.113
500	0.10	0.035 (0.013)	0.060 (0.017)	0.095	-0.005	0.101
2,000	0.00	0.035 (0.013)	0.060 (0.017)	0.002	0.002	0.057
2,000	0.03	0.070 (0.018)	0.050 (0.015)	0.028	-0.002	0.052
2,000	0.06	0.095 (0.021)	0.115 (0.023)	0.055	-0.005	0.056
2,000	0.10	0.170 (0.027)	0.245 (0.030)	0.098	-0.002	0.057
8,000	0.00	0.050 (0.015)	0.050 (0.015)	0.000	0.000	0.027
8,000	0.03	0.115 (0.023)	0.130 (0.024)	0.031	0.001	0.027
8,000	0.06	0.210 (0.029)	0.330 (0.033)	0.060	0.000	0.026
8,000	0.10	0.575 (0.035)	0.835 (0.026)	0.100	0.000	0.030

주: 조건당 200 회 반복, 유의수준 5%. 괄호 안은 몬테카를로 표준오차. Δ 는 뒤 국면에서 S3→S2 전이확률의 증가폭. 변화 추정값은 구간별 자유 모형의 뒤 국면 평균에서 앞 국면 평균을 뺀 값.



<그림 8> 표본 크기와 변화 크기에 따른 전이 동질성 검정의 기각률

주: 몬테카를로 200 회 반복. 오차막대는 ±1.96×몬테카를로 표준오차.

8. 연구명제의 검토: 사업자 전략 유형의 변화와 정책목표 대비 결과

이 절은 두 연구명제를 실제 공개자료로 검토한다. 앞 절까지의 모의자료 분석과 달리 여기의 수치는 모두 공식 문서와 보도에서 코딩한 실제 값이다. 자료는 두 가지이다. 첫째, 국내 주요 디지털 콘텐츠 서비스 22 개(영상 6, 음원 6, 웹툰·웹소설 4, 게임 4, 메신저·기타 2)와 앱마켓 사업자 4 개에 대해 규제 전(2021 년까지)과 규제 후(2022 년 6 월 이후) 안드로이드 앱의 결제 방식, 대표 상품의 인앱 가격, 그 밖의 대응을 코딩한 사업자 전략 자료이다(data/firm_strategy.csv, 출처 URL 포함). 둘째, 정책목표별 결과 지표를 모은 증거 자료이다(data/policy_goal_outcome_evidence.csv, 48 건). 사업자 자료의 출처 22 건 중 21 건은 원문을 열어 확인하였다. 두 자료는 보도된 서비스 중심의 편의표본이므로, 아래의 비율과 검정은 모집단 추론이 아니라 자료의 요약으로 읽어야 한다.

규제 전 결제 방식은 구글이 2020 년 9 월 인앱결제 의무를 확대하기 전까지 비게임 앱이 앱 안에서 자체 결제(결제대행사 경유. 네이버·카카오·NHN 의 웹툰·음원 서비스는 수수료가 평균 8~9% 안팎으로 보도됨)를 사용하였다는 점과, 각 서비스의 가격 인상이 인앱결제 전환에 따른 것이라는 보도에 근거하여 부여하였다(머니투데이방송, 2022). 결제 방식을 전후 모두 코딩할 수 있었던 서비스는 19 개, 2022 년의 가격 변경 금액이 확인된 서비스는 10 개이다.

<표 16> 연구명제 1: 규제 전후 안드로이드 앱의 결제 방식과 전략 유형

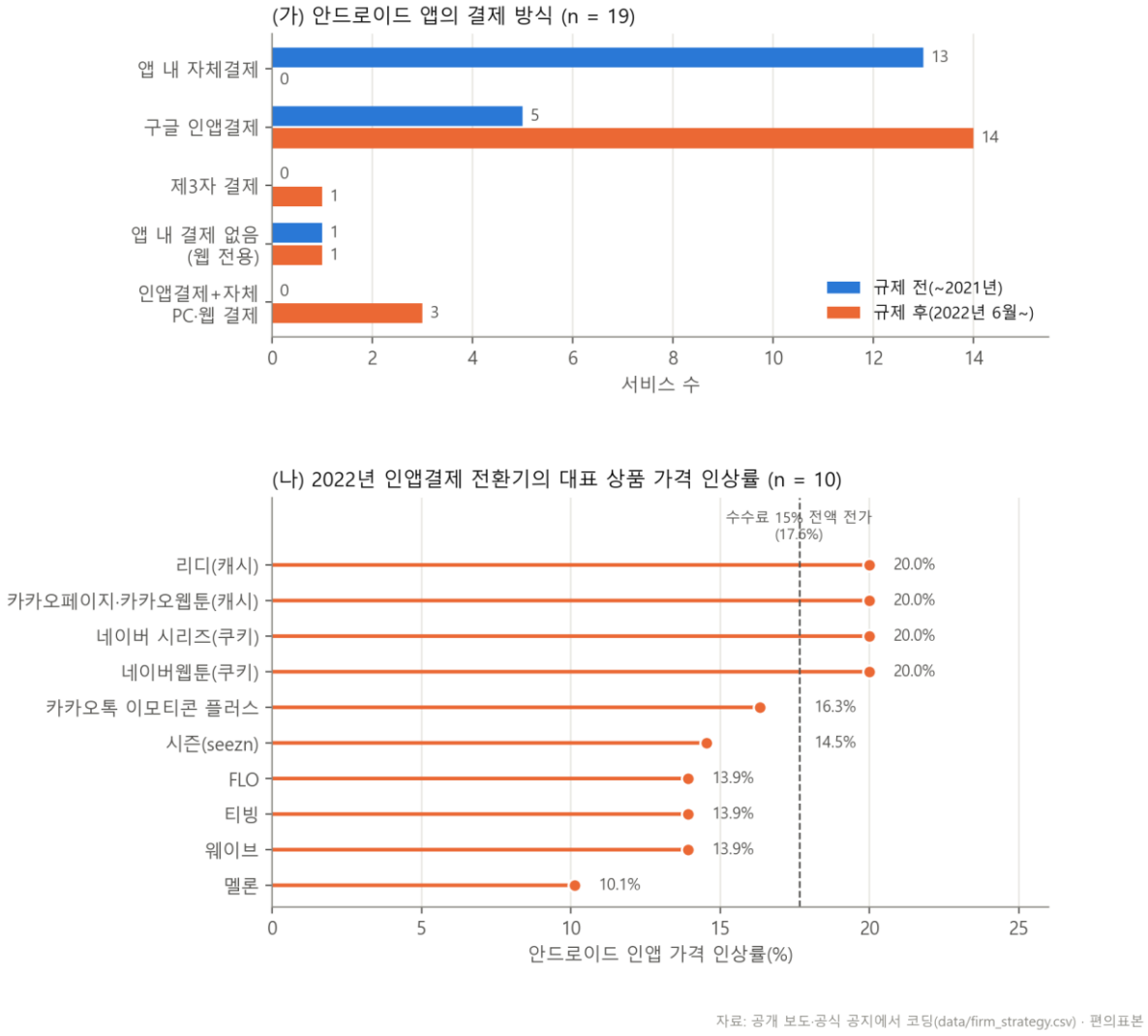
규제 전(~2021 년)	규제 후(2022 년 6 월~)	수	서비스
앱 내 자체결제	구글 인앱결제 수용, 인앱 가격 인상	9	웨이브, 티빙, 시즌, 멜론, 네이버웹툰, 네이버 시리즈, 카카오페이지·카카오웹툰, 리디, 카카오톡 이모티콘 플러스
앱 내 자체결제	구글 인앱결제 수용, 인상 금액 미확인	3	지니뮤직(인상 예고), VIBE(15~16% 인상 보도), 카카오톡 톡서랍 플러스
앱 내 자체결제	제 3 자 결제 병행 도입, 인앱 가격 인상	1	FLO
구글 인앱결제	유지	2	왓챠(가격 미정), 유튜브 프리미엄(2023 년 12 월 43% 인상)
구글 인앱결제	인앱결제 유지, 자체 PC·웹 결제 병행	3	엔씨소프트(퍼플), 넷마블, 넥슨
앱 내 결제 없음(웹 전용)	유지	1	넷플릭스
합계		19	

자료: data/firm_strategy.csv, outputs/prop1_crosstab.csv. 벅스(규제 후 미확인), 스포티파이, 스마일게이트(규제 전 미확인)는 제외. 앱마켓 사업자 4 개는 <표 17>에서 다룬다.

<표 16>과 <그림 9>는 연구명제 1 의 검토 결과이다. 결제 방식이 전후에 달라진 서비스는 84.2%(16/19; 95% 신뢰구간 60.4~96.6%)이다. 구글 인앱결제를 사용하는 서비스는 5 개에서 17 개로 늘었고, 불일치 쌍은 미사용에서 사용으로 바뀐 12 개와 그 반대 0 개로 맥니마 정확검정의 $p = 0.0005$ 이다.[18] 법이 보장하려 한 제 3 자 결제를 도입한 서비스는 1 개(FLO)뿐이었다. 가격 변경이 확인된 10 개 서비스는 2022 년 3~6 월에 모두 안드로이드 인앱 가격을 올렸고(부호검정 $p = 0.002$), 인상률은 중위 15.4%, 범위 10.1~20.0%였다. 웹 결제 가격을 유지한 것으로 코딩한 서비스는 9 개이다. 이 가운데 종전 가격의 유지가 기사에 명시된 것은 웨이브, 티빙, 멜론, 네이버웹툰, 카카오페이지의 5 개이고, 나머지 4 개는 웹 가격이 인앱 가격보다 낮다는 서술이나 일반적 언급에 근거한 코딩이다. 게임사 3 곳은 앱에서는 인앱결제를 유지하면서 자체 PC·웹 결제 창구를 넓히는 방식으로 대응하였다.

[18] 맥니마 검정은 같은 대상을 전후로 두 번 관측한 이진 자료에서 한 방향으로 바뀐 수와 반대 방향으로 바뀐 수가 같은지를 본다. 뒤에 나오는 부호검정은 가격을 올린 서비스와 내린 서비스의 수가 같은지를 본다. 표본이 작아 두 검정 모두 정확 분포를 썼다.

인상 폭은 수수료의 전가 정도를 말해 준다. 수수료율 f를 물고도 건당 순수입이 같으려면 가격을 $f/(1-f)$만큼 올려야 하므로, 구독 수수료 15%는 17.6%, 일반 수수료 30%는 42.9%의 인상이 필요하다.[19] 관측된 인상률에 상응하는 손익분기 수수료율 $1-P_{old}/P_{new}$는 중위 13.4%(9.2~16.7%)였다. 영상·음원 구독 서비스의 인상률 10~15%는 15% 수수료를 대부분 가격에 전가한 수준이고, 웹툰·웹소설의 쿠키·캐시 20% 인상은 미디어 콘텐츠 프로그램의 인하 수수료를 전제하면 전액 전가에 가깝다. 즉 사업자의 전략은 "자체 결제"에서 "플랫폼 결제 수용과 가격 전가, 웹 결제 안내"로 이동하였다. 다만 이 변화의 직접적 계기는 법이 아니라 구글이 2020년에 예고한 결제정책의 확대이며, 법은 그 확대를 막지 못한 채 시행되었다. 연구명제 1은 지지되지만, 변화의 방향은 입법이 의도한 것과 반대였다.



자료: 공개 보도·공식 공지에서 코딩(data/firm_strategy.csv) · 편의표본

<그림 9> 규제 전후 안드로이드 앱의 결제 방식(가)과 2022년 인앱 가격 인상률(나)

자료: data/firm_strategy.csv. 점선은 구독 수수료 15%를 가격에 전액 전가할 때의 인상률.

[19] 종전 가격을 P, 수수료율을 f라 하면 새 가격 P'에서 건당 순수입 $(1-f)P'$이 P와 같아야 하므로 $P'/P = 1/(1-f)$이다. 종전에도 자체 결제에 수수료(웹툰·음원은 8~9% 안팎으로 보도)를 냈다는 점을 고려하면 필요한 인상 폭은 이보다 작다.

<표 17> 연구명제 2: 정책목표와 관측된 결과

정책목표	관측된 결과	근거	판정
결제방식 선택권 보장 (제 50 조 제 1 항 제 9 호)	구글(2021. 12.)·애플(2022. 6.)이 제 3 자 결제를 허용하였으나 수수료 26%(인앱 30%)이고 앱 내 아웃링크는 금지. 결제대행 수수료 3%대를 더하면 30%와 같거나 초과(결제대행사가 밝힌 수수료 수준 기준). 보도로 확인된 도입 사례 1 개(FLO). 구글 임원은 소송에서 26% 책정이 제 3 자 결제를 택하지 않게 하려는 것이었다고 진술	파이낸셜뉴스(2021); 아이뉴스 24(2022); 토스페이먼츠(2023); 노컷뉴스(2024); 비즈워치(2026)	형식적 달성, 실질 미달
개발사의 수수료 부담 완화와 공정한 앱마켓 경쟁	비게임 앱이 자체 결제(웹툰·음원은 수수료 8~9% 안팎으로 보도)에서 15~30%의 플랫폼 결제로 이동. 2024 년도 실태조사에서 개발사의 70.4%가 과도한 수수료를 인앱결제의 최대 문제로 지목. 2023 년 매출 비중 구글 67.5%, 애플 28.2%, 원스토어 2.9%(원스토어는 2022 년 5 월 미디어 콘텐츠 수수료를 10%로 인하)	머니투데이방송(2022); 방송통신위원회·한국인터넷진흥원(2025); 뉴시스(2022)	역행
이용자 후생	2022 년 인앱 가격 10.1~20.0% 인상(확인된 10 개 서비스 전부), 웹 가격은 유지. 의원실 추정 소비자 추가 부담 연 최대 2,300 억 원(음원·영상, 월간 이용자 1,255 만 명 기준)	<표 16>; 노컷뉴스(2022)	역행
집행의 실효성	사실조사 2022. 8. → 시정조치안 2023. 10. → 의결 2026. 10.(시행 후 5 년). 산출 과징금 구글 2,545.7 억·애플 2,256.1 억 원이 법정 과징금 상한의 적용으로 429 억·208.1 억 원으로 축소(산출액은 한 매체의 보도에 따름). 시정명령(앱 내 외부 링크 허용, 제 3 자 결제 수수료 정책 변경 등). 양사는 유감 표명, 대응 검토	바이라인네트워크(2026); SBS Biz(2026)	지연, 제한적
공급 측 시장 성과	2022 년 한국 앱스토어의 다운로드 0.002(표준오차 0.064), 매출 −0.093(0.079) 로그포인트로 유의한 변화 없음	Chang & Miller(2025)	변화 없음

자료: data/policy_goal_outcome_evidence.csv(지표별 출처 URL 수록). 판정은 본 연구의 해석이다.

<표 17>은 연구명제 2 의 검토 결과이다. 법의 문언상 목표인 결제방식 선택권은 형식적으로 보장되었으나, 제 3 자 결제의 수수료가 인앱결제와 4%포인트밖에 차이 나지 않고 결제대행 비용이 추가되는 구조에서 개발사가 이를 택할 유인은 없었다. 그 결과 비게임 콘텐츠 사업자의 수수료 부담은 규제 전보다 오히려 커졌고, 이는 가격 인상으로 이용자에게 전가되었으며, 공급 측 시장 성과에는 유의한 변화가 없었다. 집행은 시행 5 년 만에 이루어졌고 과징금은 법정 상한에 묶였다. 다섯 가지 정책목표 가운데 당초 의도대로 실현된 것은 없으며, 둘은 역행하였다. 연구명제 2 는 지지된다. 규제의 실질적 효과는 플랫폼의 전략적 대응, 곧 법의 문언을 충족하는 최소한의 선택지를 제공하면서 경제적 실질을 유지하는 대응에 의해 정책목표와 다른 방향으로 나타났다.

두 가지 단서가 필요하다. 첫째, 이 검토는 보도된 서비스의 편의표본과 2 차 자료에 의존하므로, 보도되지 않은 중소 개발사의 대응과 애플 iOS 앱의 가격 변화(2022 년 10 월 가격 등급 인상)는 충분히 반영되지 않았다. 둘째, 이용자 측 결과는 가격 인상이라는 투입까지만 확인된 것이며, 그에 대한 수요 반응, 곧 구매의 지속과 중단은 V장의 원자료 분석에서 다룬다. 2026 년 10 월의 시정명령과 구글의 새 수수료 체계가 이행되면 <표 17>의 첫째 행이 달라질 수 있으므로, 같은 코딩을 2027 년 이후에 반복할 필요가 있다.

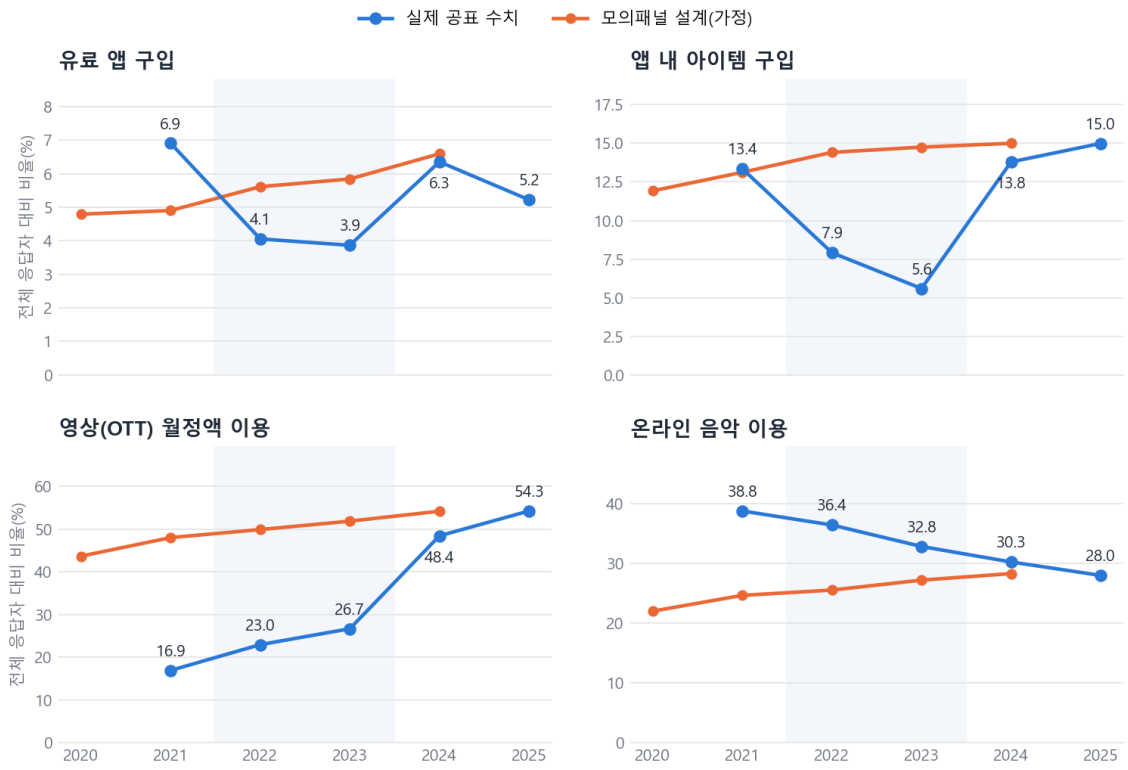
9. 재검증: 2021~2025 년 공표 집계치와 설계의 대조

앞 절까지의 모의패널은 2025 년 보고서 한 권의 공표값에 맞춘 것이다. 이 절은 2021~2024 년 보고서 네 권(정보통신정책연구원, 2021, 2022, 2023, 2024)을 더하여 다섯 해의 실제 공표 수치로 설계를 재검증한다. 각 보고서에서 유료 애플리케이션 구입, 앱 내 아이템·확장기능 구입, 동영상 서비스 월정액 가입, 온라인 음악 이용의 경험률과 해당 사례 수, 분모를 옮기고(data/kisdi_published_series_2021_2025.csv), 사례 수를 분모로 나눈 값이 공표 경험률과 일치하는지 30 건을 점검하였다. 30 건이 모두 일치하였다(최대 차이 0.05%포인트). 표본 크기와 유지율도 2021 년과 2024 년 보고서의 표와 같았다. 잠재전이분석의 지표는 전체 응답자를 대상으로 정의되므로 <표 18>과 <그림 10>에는 사례 수를 개인 응답자 수로 나눈 비율을 썼다. 영상은 월정액 가입자의 비율이고 음악은 무료 이용을 포함한 이용률이어서, 지출이 양수인 경우만 1 로 두는 <표 3>의 지표와는 정의가 다르다.

<표 18> 2021~2025 년 공표 수치와 모의패널 설계의 연도별 경험률(전체 응답자 대비 %)

구분	2021	2022	2023	2024	2025
개인 응답자 수(명)	10,154	9,941	9,757	8,693	8,411
실제: 유료 앱 구입	6.9	4.1	3.9	6.3	5.2
실제: 앱 내 아이템 구입	13.4	7.9	5.6	13.8	15.0
실제: 영상 월정액 이용	16.9	23.0	26.7	48.4	54.3
실제: 온라인 음악 이용	38.8	36.4	32.8	30.3	28.0
설계: 유료 앱 구입	4.9	5.6	5.8	6.6	–
설계: 앱 내 아이템 구입	13.1	14.4	14.8	15.0	–
설계: 영상 월정액 이용	48.0	49.9	51.9	54.2	–
설계: 온라인 음악 이용	24.7	25.6	27.2	28.3	–

자료: 정보통신정책연구원(2021) <표 4-66>, <표 4-70>, <표 4-71>; (2022) <표 4-42>~<표 4-44>; (2023) <표 4-53>~<표 4-55>; (2024) <표 4-54>~<표 4-56>; 한은영 외(2025) <표 4-43>~<표 4-45>의 사례 수를 개인 응답자 수로 나누어 계산. 설계는 모의패널의 관측 경험률(2020~2024 년 시점)이며 2020 년 값은 생략하였다. 영상의 2021 년은 최근 3 개월 기준이다. 2021 년 보고서 <표 4-71> 주의 응답자 수 10,354 명은 10,154 명의 오기로 판단하였다(사례 수 3,939 명 ÷ 10,154 명 = 38.8%).



음영: 2022·2023년 조사(지난 1년 회상이 인앱결제 의무화와 가격 인상 시기를 포함). 영상의 2021년은 최근 3개월 기준, 음악은 무료 이용 포함.
자료: 정보통신정책연구원, 2021~2025 한국미디어패널조사 보고서의 사례 수와 응답자 수로 계산.

<그림 10> 실제 공표 수치와 모의패널 설계의 연도별 경험률

자료: <표 18>과 같음. 음영은 지난 1 년 회상이 인앱결제 의무화와 가격 인상 시기를 포함하는 2022·2023 년 조사.

실제 추이는 설계가 가정한 완만한 상승과 다르다. 앱 내 아이템 구입은 2021 년 13.4%에서 2022 년 7.9%, 2023 년 5.6%로 떨어졌다가 2024 년 13.8%, 2025 년 15.0%로 돌아왔다. 유료 앱 구입도 6.9%에서 4.1%, 3.9%로 낮아진 뒤 6.3%, 5.2%가 되었다. 영상 월정액 이용은 16.9%에서 54.3%로 늘었는데, 2023 년과 2024 년 사이 한 해에 21.8%포인트가 올랐다. 온라인 음악 이용은 38.8%에서 28.0%로 해마다 줄었다. 패널의 중복을 무시한 두 비율 검정에서 앱 내 아이템 구입의 변화는 2021→2022 년 z = -12.6, 2023→2024 년 z = 18.8 이었고, 설계효과를 2 로 가정하여 통계량을 √2 로 나누어도 판단은 달라지지 않는다.[20] 모의패널의 연도별 경험률과 실제의 차이는 최대 31.1%포인트(2021 년 영상)에 이른다. 모의패널은 마지막 시점의 수준만 공표값에 맞추었고 그 사이의 경로는 가정이었는데, 그 가정이 실제와 맞지 않았다.

집계 수준에서 기본 모형의 정합성도 살펴보았다. 측정이 시점 간에 같고 상태가 셋인 잠재 마코프 모형이 다섯 해 네 지표의 실제 비율 20 개를 얼마나 가깝게 재현할 수 있는지를 최소 카이제곱으로

[20] 같은 사람이 여러 해에 응답하므로 연도 간 비율 차이의 분산은 독립표본을 가정할 때보다 작은 것이 보통이다. 반대로 가구 내 군집과 가중치는 분산을 키운다. 설계효과 2 는 뒤의 요인을 넉넉히 잡은 값이며, 정확한 표준오차는 원자료의 가중치와 표본설계 정보로 계산해야 한다.

구하였다. 집계 자료만으로는 모수가 식별되지 않으므로 가장 잘 맞춘 경우에 남는 오차만 해석한다.[21] 전이가 모든 구간에서 같다고 두면 최선의 적합에서도 최대 5.0%포인트의 오차가 남았다. 비율의 표본오차는 평균 0.4%포인트이다. 전이를 구간마다 자유롭게 두면 최대 오차는 1.0%포인트로 줄었다. 전이 동질 모형은 실제 궤적과 양립하지 않는다. 상태 프로파일을 설계값 가까이에 두는 해(최대 오차 1.5%포인트)에서는 복합 구매 상태의 비중이 2021 년 17.0%에서 2022 년 5.9%, 2023 년 0.8%로 줄었다가 2024 년 6.2%가 된다. 이 해는 집계치와 양립하는 여러 해 가운데 하나의 예시이며 추정 결과로 읽을 수 없다.

이 해를 참값으로 하는 모의패널을 새로 만들어 같은 엔진으로 추정하였다(시나리오 B2: 2021 년 응답자 10,154 명, 2022~2025 년 공표 유지율; <표 19>). BIC 는 세 상태를 선택하였고 응답확률은 최대 0.021 의 오차로 복원되었다. 전이확률은 출발 상태의 비중이 5% 이상인 행에서 최대 0.085 의 오차로 복원되었으나, 비중이 그보다 작은 행은 사실상 식별되지 않았다. 전이 동질성의 총괄 검정은 우도비 1,487.3(자유도 18)로 기각되었고, 반복 실험에서는 표본이 500 명, 2,000 명, 10,154 명일 때 각각 60 회 중 60 회, 60 회, 60 회 기각하였다. 7 절의 낮은 검정력은 복합 구매 상태의 이탈 확률이 0.06 달라지는 작은 변화를 가정한 결과이다. 공표 집계치에 나타난 크기의 변화가 개인 수준에도 있다면 검정력은 제약이 되지 않는다.

<표 19> 재검증 결과의 요약

항목	결과
공표 수치의 전사 점검(사례 수 ÷ 분모)	30 건 중 30 건 일치, 최대 차이 0.05%포인트
모의패널 설계와 실제 경험률의 최대 차이	31.1%포인트
집계 적합: 전이 동질, 측정 불변	최대 잔차 5.0%포인트, 평균제곱근오차 1.8%포인트
집계 적합: 전이 구간별 자유, 측정 불변	최대 잔차 1.0%포인트, 평균제곱근오차 0.4%포인트
집계 적합: 설계 프로파일에 가까운 해	최대 잔차 1.5%포인트, 평균제곱근오차 0.5%포인트
실제 비율의 평균 표본오차	0.4%포인트
시나리오 B2: 상태 수별 BIC	2 개 146,233.6, 3 개 143,019.1, 4 개 143,264.6 (선택: 3 개)
시나리오 B2: 전이 동질성 총괄 검정	우도비 1,487.3, 자유도 18, p < 0.001
시나리오 B2: 모수 복원	응답확률 최대 오차 0.021; 전이확률 최대 오차 0.085(출발 상태 비중 5% 이상인 행)
시나리오 B2: 총괄 검정 기각률(각 60 회 반복)	N = 500: 1.000, N = 2,000: 1.000, N = 10,154: 1.000

자료: outputs/reval_summary.json(code/05_revalidation_real_aggregates.py). 집계 적합은 실제 공표 수치에 대한 것이고, 시나리오 B2 는 그 궤적을 따르도록 만든 모의자료의 결과이다.

[21] 전이 동질 모형의 자유 모수는 응답확률 12 개, 초기 상태 2 개, 전이 6 개로 모두 20 개여서 맞추려는 비율 20 개와 수가 같다. 그런데도 오차가 남는 것은 이 모형이 낼 수 있는 궤적의 모양이 제한되기 때문이다.

다만 이 추이를 규제나 가격 인상의 효과로 읽을 수는 없다. 첫째, 2023 년과 2024 년 사이에 세 지표가 함께 크게 올랐다. 문항 문구가 같은데도 월정액 가입률이 동영상 서비스 이용자의 30.3%에서 54.3%로 뛰었고, 같은 해 패널 유지율은 84.8%로 낮아졌다. 조사 운영이나 패널 구성의 변화가 수준을 바꾸었을 가능성이 있으나 보고서에서는 그 원인을 확인하지 못하였다. 둘째, 2021 년 조사의 회상 기간은 코로나 19 확산기와 겹친다. 온라인 게임 이용률도 2021 년 31.0%에서 2022 년 21.7%로 함께 낮아졌으므로 2022 년의 하락에는 그 반동이 섞여 있을 수 있다. 셋째, 영상 지표는 2021 년에만 회상 기간이 다르고 음악 지표는 무료 이용을 포함한다. 넷째, 집계치는 같은 개인의 변화를 보여 주지 않으며 시나리오 B2 도 모의자료이다.

재검증의 결론은 세 가지이다. 옮겨 쓴 공표 수치와 추정 절차에는 오류가 없었다. 모의패널이 가정한 연도별 경로는 실제와 달랐으므로, 앞 절의 수치는 절차의 검증으로만 읽어야 하고 한국의 추이를 닮은 것으로 읽어서는 안 된다. 앱 구매 경험률의 하락과 회복이 2022~2023 년 조사에 집중되어 있어 개인 원자료로 전이를 추정할 실익은 크며, 그 추정에서 먼저 풀어야 할 문제는 검정력보다 연도 간 측정의 동등성이다. V장은 원자료로 이 두 가지를 직접 다룬다.

10. 규제 강도 공변량을 넣은 잠재전이분석

9 절의 재검증은 시기만으로 규제의 영향을 가릴 수 없음을 보여 주었다. 이 절은 III장 9 절에서 정의한 규제 강도 변인(<표 20>)을 전이확률의 공변량으로 넣은 모형을 모의자료에서 시험한다. 이 절의 수치는 모형이 심어 둔 효과를 되찾는지를 보는 절차의 검증이며 한국 이용자에 대한 추정치가 아니다. 원자료에 대한 적용은 V장 7 절에 있다.

<표 20> 규제 강도 변인의 정의

변인	측정	모형에서의 역할	자료
가격 인상 노출 지수 (주 변인)	기준 시점에 이용한 서비스 유형별 이용 여부에 그 유형의 2022 년 인앱 가격 인상률(중위값)을 곱한 합. 영상 13.9%, 음원 12.0%, 웹툰·웹소설 20.0%, 게임 0.0%. 표준화하여 투입. 지출액이 있으면 예상 추가 부담액(원/월)으로 대체 가능	초기 상태와 전이확률의 공변량. 뒤 국면 계수 − 앞 국면 계수가 관심 모수	인상률은 연구명제 1 의 사업자 자료(실제). 이용 여부는 패널의 문 20·문 21(원자료 필요)
스마트폰 운영체제 (보조 변인)	안드로이드 1, iOS 0	위와 같음	패널의 스마트폰 제조사 문항(원자료 필요)
정책 단계 (시기 통제)	조사 연도별 단계: 0 법 시행 이전(2021 년 조사까지), 1 법 시행(2022 년), 2 인앱결제 의무화와 가격 인상(2023 년), 3 시정조치안 이후(2024~2026 년), 4 과징금·시정명령 이후(2027 년~)	구간별 전이 절편으로 흡수. 2 단계 이상을 뒤 국면으로 묶어 계수의 국면을 정함	정책 연표(실제)

자료: code/regulation_exposure.py. 게임은 인앱 가격을 올리지 않고 자체 결제 창구를 병행하였으므로 0 으로 두었다.

모의패널은 2 절의 설계(10,302 명, 다섯 시점, 공표 유지율, <표 4>의 응답확률과 기준 전이행렬)에 공변량을 더한 것이다. 기준 시점의 서비스 유형별 이용률은 영상 45%, 음악 25%, 웹툰 25%, 게임 20%로, 안드로이드의 비중은 72%로 가정하였다. 이렇게 만든 노출 지수의 평균은 15.2%포인트, 표준편차는 13.7%포인트였다. 초기 상태는 노출 지수가 클수록 구독 중심과 복합 구매에 속할 확률이 높게 하였다. 전이에 대한 공변량의 효과는 앞 국면에는 없고 뒤 국면에만 있도록 심었다. 노출 지수 1 표준편차당 복합 구매→구독 중심 0.50, 복합 구매→저소비 0.30, 구독 중심→저소비 0.25, 안드로이드의 복합 구매→구독 중심 0.30 이며 단위는 로그 오즈이다. 이 값들은 모두 가정이다.[22]

<표 21> 공변량 모형의 비교

모형	로그우도	모수 수	BIC
M0 공변량 없음(구간별 절편)	-69,950.5	38	140,252.2
M1 공변량, 계수 공통	-69,144.1	54	138,787.2
M2 공변량, 국면별 계수 [0,0,1,1]	-69,131.8	66	138,873.5
M2s 공변량, 국면별 계수 [0,1,1,1]	-69,134.9	66	138,879.7

주: 모의자료. M0 은 구간별 자유 전이의 기본 모형. M1 은 초기 상태와 전이에 두 공변량을 넣고 전이 계수를 모든 구간에서 같게 둔 모형. M2 는 전이 계수를 앞 국면(2020→21, 21→22)과 뒤 국면(22→23, 23→24)에서 따로 추정. M2s 는 국면의 경계를 한 구간 앞당긴 민감도 사양.

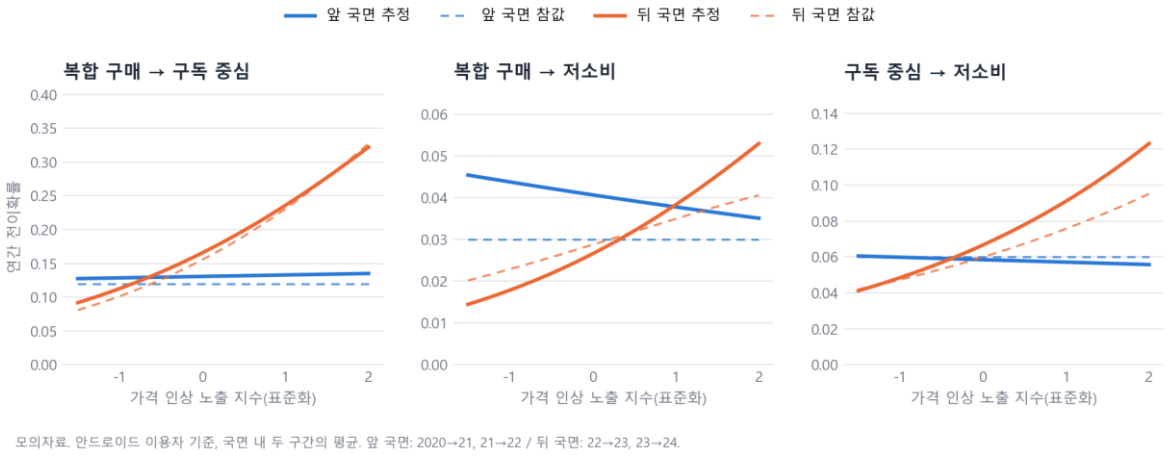
<표 21>은 네 모형의 적합도이다. 공변량을 넣은 M1 은 M0 보다 크게 개선되었다(우도비 1,612.8, 자유도 16). 초기 상태가 노출 지수와 강하게 연관되도록 설계하였기 때문이다. 국면과 공변량의 상호작용 전체에 대한 우도비 검정(M1 대 M2)은 24.6(자유도 12, $p = 0.017$)이었고, 경계를 앞당긴 M2s 에서는 18.4($p = 0.105$)이었다. BIC 는 모수가 적은 M1 을 선호하였다. 5 절에서와 마찬가지로 BIC 는 전이의 시기별 차이를 가려내는 기준으로 쓰기에 보수적이다.

[22] 로그 오즈 0.50 은 오즈비 1.65 에 해당한다. 설계 참값으로 계산하면 뒤 국면에서 안드로이드 이용자의 복합 구매→구독 중심 전이확률은 노출 지수가 평균일 때 0.16, 평균보다 1 표준편차 클 때 0.23 이다(<그림 11>의 점선).

<표 22> 국면과 공변량의 상호작용: 뒤 국면 계수에서 앞 국면 계수를 뺀 값

전이	공변량	심어 둔 값	추정값	표준오차	z	p
저소비 → 구독 중심	가격 인상 노출 지수	0.00	0.094	0.106	0.89	0.374
저소비 → 구독 중심	안드로이드	0.00	0.101	0.187	0.54	0.589
저소비 → 복합 구매	가격 인상 노출 지수	0.00	0.042	0.179	0.24	0.812
저소비 → 복합 구매	안드로이드	0.00	-0.092	0.379	-0.24	0.808
구독 중심 → 저소비	가격 인상 노출 지수	0.25	0.362	0.146	2.49	0.013
구독 중심 → 저소비	안드로이드	0.00	0.085	0.330	0.26	0.798
구독 중심 → 복합 구매	가격 인상 노출 지수	0.00	-0.002	0.141	-0.01	0.990
구독 중심 → 복합 구매	안드로이드	0.00	0.544	0.315	1.73	0.084
복합 구매 → 저소비	가격 인상 노출 지수	0.30	0.546	0.267	2.05	0.041
복합 구매 → 저소비	안드로이드	0.00	0.424	0.613	0.69	0.489
복합 구매 → 구독 중심	가격 인상 노출 지수	0.50	0.445	0.200	2.23	0.026
복합 구매 → 구독 중심	안드로이드	0.30	-0.127	0.482	-0.26	0.793

주: 모의자료, M2. 단위는 머무름 대비 이동의 로그 오즈. 노출 지수는 1 표준편차당 효과.



<그림 11> 가격 인상 노출 지수에 따른 하향 전이확률: 앞 국면과 뒤 국면

주: 모의자료, M2 의 예측값. 안드로이드 이용자 기준, 국면 내 두 구간의 평균. 점선은 설계 참값.

<표 22>와 <그림 11>은 관심 모수의 추정 결과이다. 복합 구매→구독 중심 전이에 대한 노출 지수의 상호작용은 심어 둔 0.50 에 대해 0.445(표준오차 0.200, $z = 2.23$, $p = 0.026$)로 추정되었다. 응답확률은 최대 0.014 의 오차로 복원되었고, 전이 로짓 계수 48 개의 95% 신뢰구간 가운데 97.9%가 참값을 포함하였다. 정보행렬은 양의 정부호였다. 반면 운영체제의 효과는 표준오차가 커서 심어 둔 0.30 을 가려내지 못하였다. 운영체제는 값이 둘뿐이고 복합 구매 상태가 표본의 일부에 그치기 때문에, 보조 변인으로서 이 표본 규모에서 담을 수 있는 정보가 적다.

<표 23> 상호작용 검정의 크기와 검정력(모의실험)

N	심어 둔 상호작용	우도비 검정 기각률	왈드 검정 기각률	추정값 평균	추정값 표준편차 평균	표준오차 평균
2,000	없음	0.083	0.083	-0.275	0.869	0.688
2,000	있음(0.50)	0.183	0.217	0.374	1.633	1.781
10,302	없음	0.100	0.083	0.037	0.235	0.213
10,302	있음(0.50)	0.733	0.817	0.556	0.202	0.202

주: 조건당 60 회 반복, 유의수준 5%. 우도비 검정은 상호작용 계수 12 개 전체(M1 대 M2), 왈드 검정은 복합 구매→구독 중심 전이의 노출 지수 상호작용 하나에 대한 것이다. 반복 수가 적어 기각률의 몬테카를로 표준오차는 최대 약 0.06 이다. 계산량을 줄이기 위해 참값에서 출발하였다.

<표 23>은 같은 설계를 조건당 60 회 반복한 결과이다. 10,302 명 조건에서 상호작용이 없을 때의 기각률은 우도비 검정 0.100, 왈드 검정 0.083 이었고, 0.50 의 상호작용을 심었을 때의 검정력은 우도비 검정 0.733, 왈드 검정 0.817 이었다. 상호작용 추정값의 평균은 0.556 으로 심어 둔 값에 가깝고, 표준오차의 평균(0.202)은 추정값의 표준편차(0.202)와 비슷하여 표준오차 계산이 타당함을 보여 준다. 상호작용이 없을 때의 기각률은 명목 수준 5%보다 높게 나왔으나 반복 수가 적어 몬테카를로 표준오차(약 0.03)의 두 배 안에 있으며, 검정이 다소 과대 기각하는지는 반복 수를 늘려 확인해야 한다. 2,000 명 조건에서는 검정력이 0.183~0.217 에 그쳤고 추정값의 변동이 커서, 이 모형은 수천 명 규모의 표본에서는 쓰기 어렵다. 관심 계수 하나를 미리 정해 검정하는 쪽이 열두 계수를 한꺼번에 검정하는 쪽보다 검정력이 높다. 7 절의 초점 검정과 같은 이치이다.

해석에는 네 가지 단서가 붙는다. 첫째, 상호작용은 노출이 큰 집단에서 추가로 나타난 변화이며, 이를 가격 인상의 효과로 읽으려면 노출이 작은 집단과 큰 집단의 전이가 규제가 없었다면 같은 방향으로 움직였을 것이라는 가정이 필요하다. 둘째, 노출 지수는 원래 유료 이용이 많은 사람에게 높게 나오므로 평균으로의 회귀와 섞일 수 있다. 초기 상태에 같은 공변량을 넣고 앞 국면의 계수를 따로 추정하는 것은 이를 줄이기 위한 장치이지만, 앞 국면이 두 구간뿐이어서 충분하지 않을 수 있다. 셋째, 노출 지수는 인상 대상 서비스를 이용하였다는 뜻일 뿐 인상된 가격을 앱 안에서 실제로 지불하였다는 뜻이 아니다. 넷째, 원자료의 2020 년 조사에는 영상의 지불 유형 문항이 없어 기준 시점의 노출 지수를 정의한 그대로 구성할 수 없다(V장 7 절).

Ⅴ. 원자료의 잠재전이분석

1. 패널의 구성과 지표의 추이

이 장은 한국미디어패널 개인 원자료 2020~2025 년에 III장의 분석 틀을 적용한다. 여섯 해에 한 번이라도 응답한 개인은 11,362 명(4,472 가구), 개인×연도 관측은 57,258 건이고, 여섯 해에 모두

응답한 사람은 7,071 명이다. 연도별 응답자 수와 전년 대비 유지율은 <표 7>의 공표값과 같았다. 변수는 각 문항의 가중 비율이 보고서의 공표 경험률과 소수 첫째 자리까지 일치하는지로 확인하였다. 2021~2025 년의 유료 애플리케이션 구입, 앱 내 아이템 구입, 월정액 가입, 온라인 음악 이용이 모두 일치하였다(outputs/real_variable_map.csv, real_prevalence_by_wave.csv).

원자료는 집계치로 할 수 없던 두 가지를 가능하게 한다. 하나는 지표를 <표 3>의 정의대로 만드는 것이다. 월평균 지출액이 있으므로 영상과 음악은 지출이 양수인 경우만 유료 이용으로 두었다. 이렇게 정의한 음악 유료 이용률은 15.0%로, 무료 이용을 포함한 이용률 28.0%의 절반 수준이다(2025 년). 다른 하나는 2020 년 조사를 더하는 것이다. 다만 2020 년 조사에는 동영상 서비스의 지불 유형 문항이 없어 영상 지표는 2021 년부터 관측된다.

<표 24> 원자료로 계산한 지표의 연도별 가중 비율(전체 응답자 대비 %)

구분	2020	2021	2022	2023	2024	2025
개인 응답자 수(명)	10,302	10,154	9,941	9,757	8,693	8,411
유료 앱 구입	4.4	6.9	4.1	3.9	6.3	5.2
앱 내 아이템 구입	7.8	13.3	7.9	5.6	13.8	15.0
영상 유료 이용(지출 양수)	–	18.5	21.5	26.5	43.9	49.5
음악 유료 이용(지출 양수)	11.3	12.3	13.7	11.8	15.8	15.0
참고: 웹툰·전자책 유료 이용	3.1	3.1	3.6	3.5	7.4	3.7
참고: 온라인 게임 이용	21.1	31.0	21.7	19.2	18.8	16.8
참고: 음악 이용자 중 지출이 있는 비율	36.3	31.6	37.5	35.8	52.1	53.5
참고: 웹툰·전자책 이용자 중 지출이 있는 비율	13.1	8.8	13.5	13.6	35.3	15.5

자료: 한국미디어패널 개인 원자료(정보통신정책연구원), 연도별 횡단 가중치 적용. 위 네 줄이 잠재전이분석의 지표이다. 스마트 기기 비이용자와 동영상 서비스 비이용자는 0 으로 두었다. 영상 지표는 2020 년 조사에 문항이 없다.

<표 24>에서 세 가지가 눈에 띈다. 첫째, 2020 년을 더하면 2021 년이 예외적으로 높은 해였음이 드러난다. 앱 내 아이템 구입은 2020 년 7.8%에서 2021 년 13.3%로 뛰었다가 2022 년 7.9%로 돌아왔고, 온라인 게임 이용도 21.1%, 31.0%, 21.7%로 같은 모양이다. IV장 9 절에서 2021 년을 기준으로 본 하락의 상당 부분은 2021 년의 일시적 상승이 되돌아간 것이다. 둘째, 그렇더라도 2023 년의 앱 내 아이템 구입(5.6%)은 2020 년 수준보다 낮다. 셋째, 2024 년에는 여러 지표가 한꺼번에 달라졌다. 음악 이용자 가운데 지출이 있다고 답한 비율이 2023 년 35.8%에서 2024 년 52.1%로, 웹툰·전자책에서는 13.6%에서 35.3%로 올랐고, 영상 유료 이용은 26.5%에서 43.9%가 되었다. 이용 행태가 한 해에 이만큼 달라졌다고 보기는 어려워, 2024 년에 조사의 측정이 달라졌을 가능성을 모형에 반영하였다(3 절).

2. 관측 지표의 전이율

잠재상태를 추정하기 전에, 같은 사람의 응답을 두 해씩 이어 붙여 지표 수준의 전이율을 계산하였다. 어느 해에 구입한 사람이 다음 해에도 구입한 비율(지속)과, 구입하지 않은 사람이 다음 해에 구입한 비율(진입)이다. 이 계산에는 모형의 가정이 들어가지 않는다. 구간추정은 가구를 단위로 재표집한 부트스트랩으로 하였다.

<표 25> 관측 지표의 연간 전이율(가중, %)

지표	구간	앞 해의 구입자(명)	지속: 구입자가 다음 해에도 구입	진입: 비구입자가 다음 해에 구입
앱 내 아이템 구입	2020→2021	642	39.7 (34.1~45.0)	11.1 (9.8~12.3)
	2021→2022	1,036	23.0 (18.4~27.4)	5.5 (4.6~6.4)
	2022→2023	628	27.9 (21.6~34.1)	3.8 (3.1~4.6)
	2023→2024	405	44.5 (36.6~53.6)	11.5 (10.1~13.0)
	2024→2025	992	47.5 (41.8~53.7)	9.0 (7.6~10.7)
유료 앱 구입	2020→2021	342	25.8 (19.0~32.5)	6.1 (5.2~6.9)
	2021→2022	569	20.6 (14.5~26.6)	2.9 (2.3~3.6)
	2022→2023	344	25.6 (18.0~33.8)	3.0 (2.3~3.7)
	2023→2024	282	35.1 (26.1~44.9)	4.9 (4.0~5.9)
	2024→2025	428	27.3 (20.0~35.5)	3.4 (2.7~4.2)
음악 유료 이용	2020→2021	971	41.1 (36.1~45.9)	8.8 (7.8~9.9)
	2021→2022	1,014	46.5 (41.4~51.6)	8.9 (7.9~10.0)
	2022→2023	1,100	40.5 (35.6~45.8)	7.4 (6.2~8.7)
	2023→2024	756	46.7 (40.2~53.4)	10.4 (9.1~11.7)
	2024→2025	1,015	43.6 (38.2~49.2)	8.9 (7.4~10.4)
영상 유료 이용	2021→2022	1,430	51.8 (47.1~56.7)	14.7 (13.2~16.2)
	2022→2023	1,756	60.6 (56.5~65.0)	17.3 (15.5~19.0)
	2023→2024	2,070	79.3 (76.0~82.3)	30.3 (28.2~32.5)
	2024→2025	3,081	84.2 (82.0~86.2)	22.2 (20.1~24.5)

주: 두 해에 모두 응답한 사람. 앞 해의 횡단 가중치 적용. 괄호 안은 가구 군집 부트스트랩 95% 구간. 구입자 수는 가중하지 않은 인원.

<표 25>의 결과는 분명하다. 앱 내 아이템을 구입한 사람이 다음 해에도 구입한 비율은 2020→2021 년 39.7%에서 2021→2022 년 23.0%, 2022→2023 년 27.9%로 낮아졌다가 2023→2024 년 44.5%, 2024→2025 년 47.5%로 회복하였다. 새로 구입하기 시작한 비율도 11.1%에서 5.5%, 3.8%로 줄었다가 11.5%로 돌아왔다. 인앱결제 의무화와 가격 인상이 회상 기간에 들어가는 두 구간에서 앱 내 구매는 덜 이어지고 덜 시작되었다. 유료 앱 구입도 같은 방향이나 폭이 작다.

그런데 음악 유료 이용의 지속률은 다섯 구간 모두 41~47% 범위에 머물렀고, 영상 유료 이용의 지속률은 51.8%에서 84.2%로 계속 올랐다. 2022 년에 인앱 가격이 오른 것은 영상과 음원, 웹툰 서비스였는데(IV장 8 절), 바로 그 서비스의 유료 이용은 이 시기에 줄지 않았다. 줄어든 것은 게임 아이템과 이모티콘처럼 종전부터 인앱결제 대상이던 앱 내 구매이다. 이 차이는 뒤의 해석에서 중요하다.

3. 상태 수와 측정불변성

<표 26> 상태 수와 측정 사양에 따른 적합도

상태 수	BIC: 완전 측정불변	BIC: 영상 문항만 2024 년 단절	모수 수(단절)	최소 상태 비중(단절)	같은 해에 도달한 초기값 수(단절)
1	163,188.5	160,397.2	5	1.000	1/1
2	139,201.9	137,729.2	21	0.264	10/10
3	134,676.8	133,217.8	47	0.073	10/10
4	132,915.1	131,509.3	83	0.040	10/10
5	131,392.6	130,689.3	129	0.030	5/10

주: 가중 추정(처음 응답한 해의 횡단 가중치, 평균 1 로 정규화), 구간별 자유 전이. BIC 의 표본 크기는 가중치의 합(개인 수)이다.

모의자료와 달리 BIC 는 상태 수가 늘수록 계속 낮아졌고 다섯 상태까지 바닥을 보이지 않았다(<표 26>). 1 만 명이 넘는 실제 자료에서 흔한 일이며, 상태가 모의자료처럼 뚜렷이 나뉘지 않음을 뜻한다. 본 연구는 세 상태를 주 모형으로 삼았다. 세 상태의 해는 모든 초기값에서 재현되었고 III장에서 미리 정한 저소비, 구독 중심, 복합 구매의 구분과 대응하며, 넷 이상에서는 가장 작은 상태가 표본의 4% 안팎으로 줄어든다. 네 상태 모형은 민감도 분석으로 함께 제시한다(6 절). 상태 수의 선택에 판단이 들어갔다는 점은 한계이다.

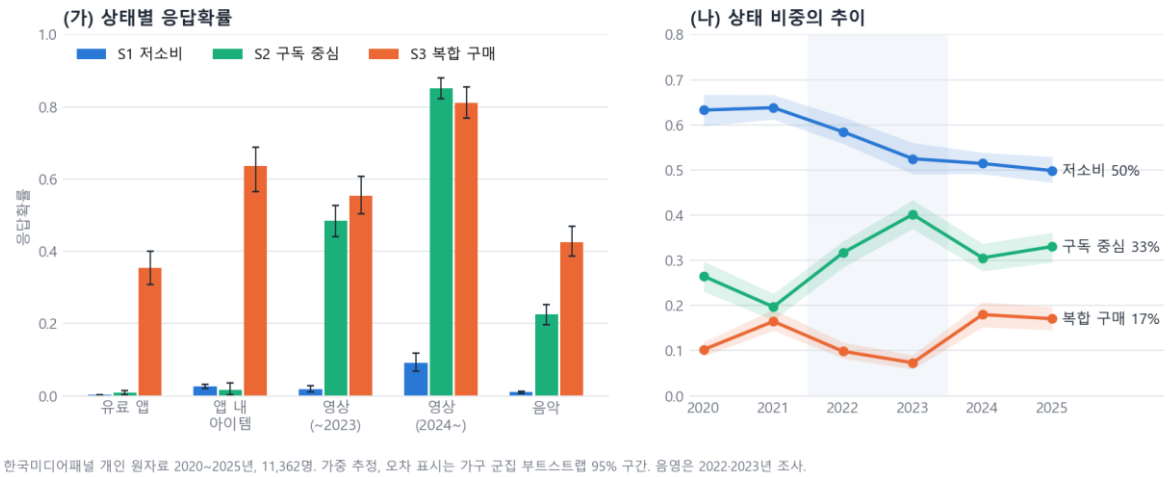
측정불변성은 성립하지 않았다. 세 상태 모형에서 응답확률을 모든 시점에 같게 둔 사양의 BIC 는 134,676.8 인데, 영상 문항의 응답확률만 2024 년부터 따로 두면 133,217.8 로 크게 낮아진다. 음악 문항까지 풀면 133,186.9, 네 문항을 모두 풀면 132,906.6, 시점마다 자유롭게 두면 132,765.3 이다. 풀수록 적합도는 좋아지지만, 네 문항을 모두 풀면 2024 년 전후의 상태가 같은 상태라는 보장이 사라져 전이확률을 해석할 수 없게 된다. 그래서 주 모형은 개선 폭이 가장 큰 영상 문항만 풀고 나머지 세 문항으로 상태의 뜻을 고정하였다. 이 사양은 2024 년 영상 지표의 수준 변화를 상태 이동이 아닌 측정의 변화로 읽는다. 반대로 읽는 완전 측정불변 사양의 결과도 6 절에 제시한다.

4. 상태 프로파일과 상태 비중

<표 27> 주 모형의 상태별 응답확률과 연도별 상태 비중

구분	S1 저소비	S2 구독 중심	S3 복합 구매
응답확률: 유료 앱 구입	0.003 (0.002~0.004)	0.008 (0.003~0.014)	0.353 (0.308~0.400)
응답확률: 앱 내 아이템 구입	0.026 (0.020~0.032)	0.017 (0.002~0.035)	0.635 (0.565~0.687)
응답확률: 영상 유료 이용(2021~2023 년)	0.019 (0.011~0.027)	0.485 (0.441~0.527)	0.555 (0.503~0.607)
응답확률: 영상 유료 이용(2024~2025 년)	0.091 (0.069~0.117)	0.851 (0.823~0.881)	0.811 (0.768~0.855)
응답확률: 음악 유료 이용	0.010 (0.007~0.013)	0.225 (0.197~0.253)	0.425 (0.387~0.469)
상태 비중: 2020 년	0.633 (0.597~0.667)	0.265 (0.231~0.297)	0.102 (0.088~0.119)
상태 비중: 2021 년	0.638 (0.612~0.666)	0.197 (0.168~0.226)	0.165 (0.145~0.191)
상태 비중: 2022 년	0.585 (0.559~0.617)	0.317 (0.285~0.342)	0.099 (0.083~0.118)
상태 비중: 2023 년	0.525 (0.491~0.560)	0.402 (0.370~0.433)	0.073 (0.059~0.090)
상태 비중: 2024 년	0.514 (0.491~0.539)	0.306 (0.277~0.337)	0.180 (0.152~0.208)
상태 비중: 2025 년	0.499 (0.472~0.529)	0.331 (0.296~0.361)	0.171 (0.146~0.197)

주: 세 상태, 영상 문항만 2024 년부터 응답확률을 따로 둔 부분 측정불변, 구간별 자유 전이, 가중 추정. 괄호 안은 가구 군집 부트스트랩 95% 구간(300 회).



<그림 12> 원자료에서 추정한 상태별 응답확률(가)과 상태 비중의 추이(나)

주: <표 27>과 같은 모형. 음영은 2022·2023 년 조사.

세 상태의 프로파일은 III장에서 예상한 구분과 맞았다(<표 27>, <그림 12>). 저소비 상태는 네 지표의 확률이 모두 0.03 아래이다. 구독 중심 상태는 영상 유료 이용 확률이 0.48, 음악이 0.23 이고

앱 구매는 거의 하지 않는다. 복합 구매 상태는 앱 내 아이템 구입 확률이 0.64, 유료 앱 구입이 0.35 이며 영상(0.55)과 음악(0.42)도 함께 이용한다. 2024 년부터 영상의 응답확률은 구독 중심 0.85, 복합 구매 0.81 로 높아진다.

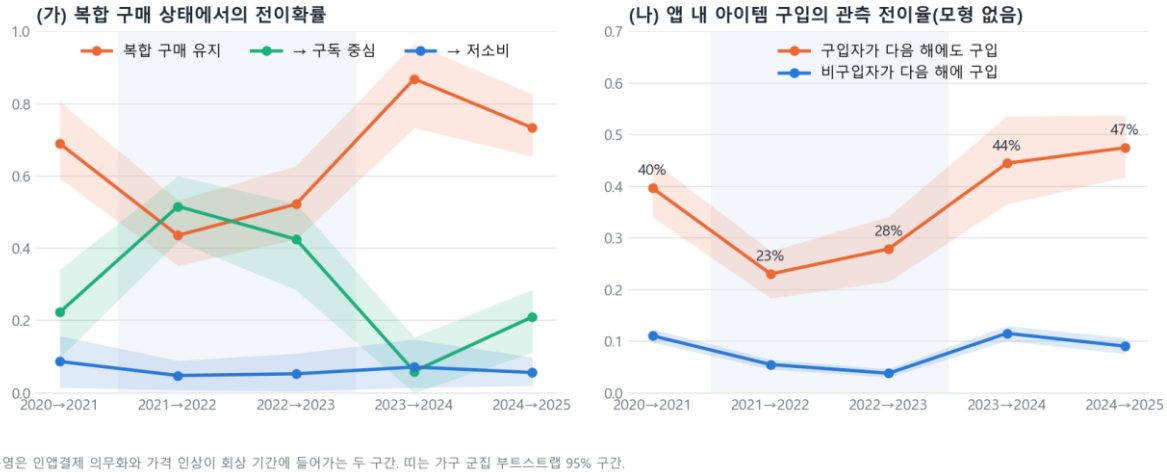
상태 비중의 변화는 두 흐름으로 나뉜다. 저소비 상태는 2020 년 63.3%에서 2025 년 49.9%로 줄고 구독 중심 상태가 그만큼 늘었다. 영상 구독의 확산이다. 복합 구매 상태는 이와 달리 오르내렸다. 2020 년 10.2%에서 2021 년 16.5%로 늘었다가 2022 년 9.9%, 2023 년 7.3%로 줄었고, 2024 년에 18.0%로 다시 늘었다. 평균 최대 사후확률은 0.889 이다.

5. 전이확률과 국면 간 차이

<표 28> 복합 구매 상태와 구독 중심 상태에서 출발하는 연간 전이확률

구간	복합 구매 → 저소비	복합 구매 → 구독 중심	복합 구매 유지	구독 중심 → 저소비	구독 중심 유지	구독 중심 → 복합 구매
2020→2021	0.087 (0.015~0.158)	0.223 (0.098~0.341)	0.690 (0.593~0.806)	0.054 (0.001~0.127)	0.658 (0.568~0.752)	0.289 (0.201~0.368)
2021→2022	0.048 (0.008~0.089)	0.516 (0.419~0.600)	0.436 (0.352~0.533)	0.012 (0.000~0.065)	0.918 (0.843~0.980)	0.071 (0.008~0.143)
2022→2023	0.053 (0.006~0.109)	0.425 (0.285~0.524)	0.522 (0.425~0.628)	0.030 (0.000~0.072)	0.909 (0.852~0.967)	0.061 (0.026~0.102)
2023→2024	0.071 (0.014~0.148)	0.060 (0.000~0.154)	0.869 (0.733~0.967)	0.082 (0.043~0.125)	0.677 (0.617~0.736)	0.241 (0.187~0.291)
2024→2025	0.056 (0.020~0.098)	0.210 (0.112~0.286)	0.733 (0.654~0.827)	0.000 (0.000~0.000)	0.885 (0.836~0.946)	0.115 (0.054~0.164)

주: <표 27>과 같은 모형. 괄호 안은 가구 군집 부트스트랩 95% 구간.



음영은 인앱결제 의무화와 가격 인상이 회상 기간에 들어가는 두 구간. 띠는 가구 군집 부트스트랩 95% 구간.

<그림 13> 복합 구매 상태에서의 전이확률(가)과 앱 내 아이템 구입의 관측 전이율(나)

주: (가)는 주 모형의 추정값, (나)는 <표 25>의 관측값. 띠는 가구 군집 부트스트랩 95% 구간. 음영은 2021→2022 년, 2022→2023 년 구간.



<그림 14> 원자료에서 추정한 구간별 전이행렬

주: <표 27>과 같은 모형. 칸의 값은 출발 상태(행)에서 도착 상태(열)로의 연간 전이확률, 괄호 안은 가구 군집 부트스트랩 95% 구간. 모의자료의 <그림 6>에 대응하는 실제 추정치이다.

복합 구매 상태에 머물 확률은 2020→2021 년 0.69 에서 2021→2022 년 0.44, 2022→2023 년 0.52 로 낮아졌다가 2023→2024 년 0.87, 2024→2025 년 0.73 가 되었다(<표 28>, <그림 13>). 세 상태 사이의 전이확률 전체는 <그림 14>에 있다. 이 상태를 떠난 사람은 대부분 구독 중심 상태로 갔다. 복합 구매에서 구독 중심으로 옮겨 갈 확률은 차례로 0.22, 0.52, 0.43, 0.06, 0.21 이다. 저소비 상태로 곧장 내려간 사람은 어느 구간에서나 열 명에 한 명이 되지 않았다. 앱 구매를 그만둔 사람이 영상과 음악의 구독까지 끊지는 않았다는 뜻이다.

<표 29> 국면 간 전이확률의 차이

전이	가격 인상기 – 이전	가격 인상기 – 이후
복합 구매 → 구독 중심	0.247 (0.129~0.340)	0.336 (0.239~0.420)
복합 구매 → 저소비	−0.036 (−0.116~0.036)	−0.013 (−0.062~0.042)
복합 구매 유지	−0.211 (−0.311~−0.100)	−0.322 (−0.401~−0.233)
구독 중심 → 복합 구매	−0.223 (−0.324~−0.117)	−0.112 (−0.157~−0.063)
구독 중심 → 저소비	−0.033 (−0.110~0.032)	−0.020 (−0.053~0.014)
저소비 → 구독 중심	0.101 (0.081~0.125)	0.052 (0.019~0.085)

주: 이전은 2020→2021 년, 가격 인상기는 2021→2022 년과 2022→2023 년의 평균, 이후는 2023→2024 년과 2024→2025 년의 평균. 괄호 안은 가구 군집 부트스트랩 95% 구간. 국면의 구분은 정책 연표에 따른 것이나 세 국면으로 나눈 것은 자료를 본 뒤의 결정이다.

국면 사이의 차이는 구간추정으로 확인된다(<표 29>). 복합 구매에서 구독 중심으로 옮겨 갈 확률은 가격 인상기에 그 이전보다 0.247(95% 구간 0.129~0.340), 이후보다 0.336(0.239~0.420) 높았다. 복합 구매 상태에 머물 확률은 이전보다 0.211 낮았고(−0.311~−0.100), 구독 중심에서 복합 구매로 올라갈 확률도 0.223 낮았다(−0.324~−0.117). 복합 구매에서 저소비로 내려가는 확률의 차이는 −0.036(−0.116~0.036)로 0 과 구별되지 않았다. 비가중 적합의 우도비 검정에서 전이가 모든 구간에서 같다는 가설은 기각되었다(총괄 검정 870.5, 자유도 24, $p < 0.001$). III장에서 미리 정한 두 국면 사양의 초점 검정은 141.3(자유도 6), 경계를 한 구간 앞당긴 사양은 220.5, 세 국면 사양은 568.7(자유도 12)이었고 모두 $p < 0.001$ 이다. 경계를 2021→2022 년 구간부터로 잡은 쪽이 미리 정한 사양보다 자료에 잘 맞았다. 다만 세 국면 사양도 구간별 자유 모형에 비해 기각되어(301.8, 자유도 12), 같은 국면 안의 두 구간도 서로 같지 않다. IV장의 모의실험이 우려한 검정력의 부족은 실제 자료에서 문제가 되지 않았다. 실제 변화가 가정한 0.06 보다 훨씬 컸기 때문이다.

6. 민감도 분석

<표 30> 사양에 따른 앱 구매 상태의 비중과 유지확률

사양	비중(%): 2021 → 2023 → 2024 년	유지 2020→2021	유지 2021→2022	유지 2022→2023	유지 2023→2024	유지 2024→2025
주 모형: K=3, 영상 문항 단절, 가중	16.5 → 7.3 → 18.0	0.69	0.44	0.52	0.87	0.73
완전 측정불변	16.0 → 6.9 → 16.8	0.71	0.46	0.54	0.92	0.76
K=4(영상 문항 단절)	12.5 → 4.0 → 12.0	0.57	0.26	0.38	0.55	0.67
비가중	14.1 → 6.7 → 17.4	0.68	0.45	0.57	0.94	0.73
2021~2025 년만	15.3 → 6.8 → 17.0	–	0.39	0.50	0.87	0.72
비대상을 결측으로	16.6 → 7.5 → 18.2	0.69	0.43	0.52	0.87	0.74
영상을 가입 여부로 정의	17.0 → 7.4 → 18.8	0.68	0.44	0.53	0.86	0.74
여섯 해 모두 응답한 사람만	15.0 → 7.1 → 16.1	0.71	0.47	0.55	0.87	0.73

주: 앱 구매 상태는 앱 내 아이템 구입 확률이 가장 높은 상태이다. 네 상태 모형에서는 복합 구매 상태가 앱 구매 중심 상태와 영상·음악 다중 구독 상태로 나뉘며, 표의 값은 앞의 것이다.

<표 30>은 여덟 가지 사양의 결과이다. 완전 측정불변, 비가중, 2021~2025 년만 쓴 분석, 비대상을 결측으로 둔 분석, 영상을 지출과 무관한 가입 여부로 정의한 분석, 여섯 해에 모두 응답한 사람만 쓴 분석에서 앱 구매 상태의 유지확률은 모두 2021→2022 년과 2022→2023 년에 낮고 그 전후에 높았다.

네 상태 모형에서는 복합 구매 상태가 둘로 나뉘는데, 앱 구매 중심 상태의 유지확률은 2021→2022 년 0.26, 2022→2023 년 0.38 로 같은 모양을 보인다. 결과의 방향은 사양에 좌우되지 않는다. 크기는 달라진다. 완전 측정불변 사양에서는 2023→2024 년의 유지확률이 0.92 로 더 높게 나오는데, 2024 년 영상 지표의 수준 변화를 상태 이동으로 읽기 때문이다.

주 모형이 자료를 얼마나 잘 맞추는지도 점검하였다. 모형이 함의하는 연도별 지표 비율, 곧 상태 비중에 응답확률을 곱해 더한 값을 같은 가중치로 계산한 관측 비율과 견주면 평균 1.0%포인트, 최대 2.2%포인트 어긋난다. 가장 큰 차이는 2023 년의 영상 유료 이용으로, 모형은 24.5%, 관측값은 26.7%이다. 상태를 셋으로 제한하고 응답확률을 여러 해에 걸쳐 같게 묶은 데 따른 차이이며, BIC 가 더 복잡한 모형을 선호한 것과 같은 사정이다. 따라서 <표 27>과 <표 28>의 추정값은 세 상태로 요약하였을 때의 근사로 읽어야 한다. 본 장의 핵심 결과가 이 근사에 의존하는 정도는 크지 않다. 2 절의 관측 전이율은 모형 없이 계산한 것인데 같은 모양을 보이기 때문이다.

끝으로 결과의 계산을 분석 스크립트와 다른 경로로 다시 수행하여 대조하였다. 원자료에서 직접 계산한 가중 비율이 보고서의 공표값과 일치하는지, 분석용 자료의 지표가 원자료에서 다시 만든 지표와 같은지, 다른 난수에서 출발한 재추정이 같은 해에 도달하는지, 추정 엔진의 개인별 로그우도가 가능한 잠재경로 729 개를 모두 열거하여 계산한 값과 같은지 등 13 개 항목을 검사하였고 13 개가 일치하였다(outputs/real_verification.csv).

7. 가격 인상 노출과 구매의 지속

연구 질문 3 은 가격 인상에 더 많이 노출된 이용자가 가격 인상기에 구매를 더 많이 그만두었는가이다. 노출 지수는 III장 9 절의 정의를 따르되 기준 시점을 2020 년 조사로 하였다. 2020 년에는 영상의 지불 유형 문항이 없으므로 영상 항목은 동영상 서비스 이용 여부로 대신하였고, 영상을 뺀 지수(음악과 웹툰·전자책만)를 함께 썼다. 유형별 인상률은 영상 13.9%, 음원 12.0%, 웹툰·웹소설 20.0%이다. 분석 대상은 2020 년에 응답하고 스마트폰 제조사가 확인된 사람이다.

먼저 지표 수준에서 보았다. 어느 해에 구입한 사람이 다음 해에도 구입하였는지를 종속변수로 하는 로지스틱 회귀이며, 설명변수는 구간 더미, 표준화한 노출 지수, 노출 지수와 국면(가격 인상기, 이후)의 상호작용, 안드로이드 여부, 표준화한 연령이다. 연령을 넣은 것은 젊은 층일수록 노출 지수가 높고 2021 년의 일시적 상승도 컸을 수 있기 때문이다. 앞 해의 횡단 가중치를 쓰고 표준오차는 가구 군집에 강건하게 계산하였다. 관심 계수는 노출 지수와 가격 인상기의 상호작용이며, 음수이면 노출이 큰 사람이 가격 인상기에 구매를 덜 이어 갔다는 뜻이다.

<표 31> 가격 인상 노출 지수와 구매의 지속·진입: 로지스틱 회귀

지표	표본	개인×구간 수	노출(이전 국면)	노출 × 가격 인상기	p	노출 × 이후
앱 내 아이템 구입	지속(앞 해 구입자)	3,450	−0.071 (0.132)	0.034 (0.156)	0.828	0.264 (0.170)
앱 내 아이템 구입	진입(앞 해 비구입자)	35,116	0.252 (0.060)	0.083 (0.084)	0.323	−0.140 (0.071)
유료 앱 구입	지속(앞 해 구입자)	1,856	0.213 (0.272)	−0.104 (0.289)	0.719	−0.220 (0.313)
유료 앱 구입	진입(앞 해 비구입자)	36,710	0.117 (0.073)	0.250 (0.096)	0.009	0.201 (0.101)
음악 유료 이용	지속(앞 해 구입자)	4,559	−0.041 (0.147)	0.238 (0.159)	0.134	0.109 (0.178)
음악 유료 이용	진입(앞 해 비구입자)	34,007	0.063 (0.075)	0.219 (0.089)	0.014	0.177 (0.085)

주: 로그 오즈에 대한 노출 지수 1 표준편차의 효과, 괄호 안은 가구 군집에 강건한 표준오차. 구간 더미, 안드로이드, 연령을 함께 통제. 이전 국면은 2020→2021 년, 가격 인상기는 2021→2022 년과 2022→2023 년, 이후는 2023→2024 년과 2024→2025 년.
자료: outputs/real_exposure_logit.csv(code/09_exposure_persistence.py).

결과는 분명하다(<표 31>). 앱 내 아이템을 구입하던 사람의 지속에 대한 상호작용은 0.034(표준오차 0.156, $p = 0.828$)로 0 과 구별되지 않고, 영상을 뺀 지수로도 0.017($p = 0.896$)이다. 유료 앱 구입은 −0.104($p = 0.719$), 음악 유료 이용은 0.238($p = 0.134$)이다. 가격 인상에 더 많이 노출된 이용자가 가격 인상기에 구매를 더 많이 그만두었다는 증거는 없다. 앱 내 구매의 지속률은 가격 인상기에 모든 이용자에게서 비슷하게 낮아졌고, 이는 가격 인상보다 모두에게 공통된 요인을 가리킨다. 새로 구입하기 시작한 쪽에서는 노출이 큰 사람이 가격 인상기에 오히려 더 많이 진입하였다(유료 앱 구입 0.250, 음악 유료 이용 0.219).

IV장 10 절의 잠재상태 공변량 모형도 같은 자료(9,155 명)에 적합하였다. 그러나 이 모형은 원자료에서 안정적으로 추정되지 않았다. 추정은 수렴하였으나 정보행렬이 양의 정부호가 아니었고, 연령의 일부 계수와 영상을 뺀 지수를 쓴 사양의 일부 계수가 발산하였다. 드문 전이에 공변량 계수를 셋씩 둔 데 따른 분리 문제로 보인다. 복합 구매에서 구독 중심으로의 전이에 대한 노출 지수의 상호작용은 −0.847(표준오차 0.281)로, 부호는 노출이 큰 사람이 더 많이 떠났다는 가설과 반대였으나, 표준오차를 신뢰할 수 없으므로 본 연구는 이 모형의 결과를 결론의 근거로 삼지 않는다. 계수는 코드집의 outputs/real_cov_coefficients.csv 에 있다. 모의자료에서 잘 작동한 모형이 원자료에서는 그렇지 못하였다는 점은 그 자체로 기록해 둘 결과이다.

8. 결과의 해석

원자료의 결과를 가격 인상의 영향으로 읽을 수 있는가. 세 가지 사실이 서로 다른 방향을 가리킨다. 첫째, 앱 구매가 활발한 상태에서의 이탈은 인앱결제 의무화와 가격 인상이 걸친 두 구간에 집중되었고, 이는 모형 없이 계산한 관측 전이율에서도, 여덟 가지 사양에서도 같았다. 연구명제 2 가 예상한 방향이다. 둘째, 그러나 2022 년에 실제로 값이 오른 것은 영상과 음원, 웹툰 서비스였는데 이

서비스들의 유료 이용은 줄지 않았다. 줄어든 것은 게임 아이템과 이모티콘처럼 규제 이전부터 인앱결제 대상이던 앱 내 구매이고, 온라인 게임 이용률도 같은 시기에 함께 낮아졌다. 가격이 오른 곳에서 구매가 줄었다는 대응 관계는 보이지 않는다. 셋째, 2021 년은 앱 내 구매와 게임 이용이 일시적으로 높았던 해이므로 2021→2022 년의 이탈에는 그 반동이 들어 있다.

이 셋을 종합하면, 2021~2023 년에 앱 내 구매가 덜 이어지고 덜 시작된 것은 사실이지만 그 원인을 2022 년의 인앱 가격 인상으로 돌릴 근거는 약하다. 코로나 19 시기에 늘었던 앱 내 구매, 특히 게임 관련 구매가 줄어든 것이 더 간명한 설명이다. 다만 2023 년의 수준이 2020 년보다 낮고 2022→2023 년의 지속률도 2020→2021 년보다 낮다는 점은 단순한 원상 복귀만으로 설명되지 않는다. 이 부분이 인앱결제 의무화 이후 앱 안의 결제 환경이 달라진 것과 관련이 있는지, 예컨대 사업자들이 웹 결제로 이용자를 유도하면서 앱 내 구매로 응답되는 결제가 줄었는지는 이 자료로 가릴 수 없다. 조사가 결제 경로를 묻지 않기 때문이다.

2024 년의 회복도 같은 주의가 필요하다. 2023→2024 년에 복합 구매 상태의 유지확률이 크게 오르고 구독 중심에서 복합 구매로의 이동이 늘었는데, 같은 해에 여러 문항에서 지출이 있다는 응답이 한꺼번에 늘었다. 주 모형은 영상 문항의 변화만 측정의 변화로 처리하였으므로, 앱 구매 문항에도 같은 종류의 변화가 있었다면 2024 년의 회복은 과대 추정되었을 것이다. 따라서 가장 믿을 수 있는 비교는 측정이 안정된 2020~2023 년 안에서의 비교, 곧 2020→2021 년과 그 뒤 두 구간의 비교이며, 그 비교는 2021 년이 예외적인 해였다는 점에서 자유롭지 않다.

VI. 논의

1. 연구명제와 연구 질문에 대한 답

연구명제 1 은 지지된다. 결제 방식을 전후에 코딩할 수 있었던 19 개 서비스 중 16 개가 결제 방식을 바꾸었고, 그 방향은 앱 내 자체 결제에서 플랫폼 결제의 수용으로 일방적이었다. 제 3 자 결제를 택한 콘텐츠 사업자는 1 곳뿐이었고 나머지는 인앱결제를 받아들이면서 가격을 중위 15.4% 올리고 웹 결제 가격을 유지하였다. 다만 이 자료는 보도된 서비스의 편의표본이며, 전략 변화의 직접적 계기는 법이 아니라 법이 막지 못한 구글의 결제정책 확대였다.

연구명제 2 는 나누어 답해야 한다. 정책목표와 관측된 결과의 대조에서는 지지된다. 결제방식 선택권은 형식적으로만 보장되었고, 개발사의 수수료 부담과 이용자 가격은 정책목표와 반대 방향으로 움직였으며, 공급 측 시장 성과에는 유의한 변화가 없었고(Chang & Miller, 2025), 집행은 5 년이 걸렸다. 그러나 명제가 예로 든 이용자 소비의 변화에 대해서는 원자료가 단순한 그림을 주지 않는다. 앱 구매가 활발한 상태에서의 이탈이 2021~2023 년에 집중된 것은 사실이지만, 값이 오른

영상과 음원의 유료 이용은 그 시기에 줄지 않았다. 가격 인상이 구매 중단으로 이어졌다는 경로는 확인되지 않았다.

연구 질문 1 에 대하여, 이용자의 유료 콘텐츠 소비는 저소비, 구독 중심, 복합 구매의 세 상태로 요약되었다. 2020 년에서 2025 년 사이에 저소비 상태는 63.3%에서 49.9%로 줄고 구독 중심 상태는 26.5%에서 33.1%로 늘었으며, 복합 구매 상태는 10.2%, 16.5%, 9.9%, 7.3%, 18.0%, 17.1%로 오르내렸다. 다만 BIC 는 상태를 더 잘게 나눈 모형을 선호하였으므로, 세 상태는 자료가 가리킨 유일한 구조가 아니라 해석을 위해 고른 요약이다.

연구 질문 2 에 대하여, 전이는 시기에 따라 달랐다. 복합 구매 상태에 머물 확률은 2020→2021 년 0.69 에서 2021→2022 년 0.44, 2022→2023 년 0.52 로 낮아졌다가 이후 두 구간에서 0.87, 0.73 로 돌아왔다. 가격 인상기에 복합 구매에서 구독 중심으로 옮겨 갈 확률은 그 이전보다 0.247(95% 구간 0.129~0.340) 높았다. 모형 없이 계산한 앱 내 아이템 구입의 지속률도 39.7%에서 23.0%, 27.9%로 낮아졌다가 44.5%, 47.5%로 회복하여 같은 모양을 보였다. 이 결과는 여덟 가지 사양에서 방향이 같았다.

연구 질문 3 에 대하여, 가격 인상에 더 많이 노출된 이용자가 가격 인상기에 구매를 더 많이 그만두었다는 증거는 얻지 못하였다. 2020 년의 서비스 이용으로 만든 노출 지수와 가격 인상기의 상호작용은 앱 내 아이템 구입의 지속에서 0.034(표준오차 0.156, $p = 0.828$)였다. 지속률은 노출의 크기와 무관하게 낮아졌다. 잠재상태에 공변량을 넣은 모형은 원자료에서 안정적으로 추정되지 않아 결론에 쓰지 않았다.

연구 질문 4 에 대하여, 모의자료에서 분석 절차는 상태의 수와 프로파일, 상태 비중의 추이를 정확하게 복원하였고 독립적인 세 구현이 같은 해에 도달하였다. 소수 상태의 전이확률이 0.06 달라지는 변화는 8,000 명 표본에서 세 번에 한 번만 검출되었으나, 원자료의 변화는 그보다 훨씬 커서 검정력은 제약이 되지 않았다. 모의자료가 예상하지 못한 것은 측정의 문제였다. 모의패널은 측정불변을 가정하였는데 원자료에서는 그 가정이 성립하지 않았고, BIC 도 모의자료처럼 세 상태에서 멈추지 않았다.

2. 결과를 어떻게 읽을 것인가

원자료의 결과는 두 가지 해석 사이에 놓인다. 하나는 인앱결제 의무화와 가격 인상이 앱 안에서의 구매를 줄였다는 해석이다. 이탈의 시기가 정책 연표와 맞는다는 점이 근거이다. 다른 하나는 코로나 19 시기에 늘었던 앱 내 구매가 되돌아갔다는 해석이다. 2021 년이 예외적으로 높은 해였고, 줄어든 것이 값이 오른 구독 서비스가 아니라 게임 아이템을 비롯한 앱 내 구매였다는 점이 근거이다. 음악 유료 이용의 지속률은 다섯 구간 내내 41~47%였다. 두 번째 해석이 자료와 더 잘 맞는다. 다만

2023 년의 앱 내 구매가 2020 년 수준 아래로 내려간 부분은 반동만으로 설명되지 않으며, 이 부분에 결제 환경의 변화가 얼마나 기여하였는지는 이 자료로 가릴 수 없다.

값이 오른 서비스의 유료 이용이 줄지 않았다는 사실은 그 자체로 의미가 있다. 사업자가 수수료를 가격에 얹었는데 이용자가 이용을 이어 갔다면, 수수료 부담의 상당 부분은 구매의 중단이 아니라 더 높은 지출의 형태로 이용자에게 돌아갔다는 뜻이 된다. 규제가 의도한 결제 선택권이 앱 밖에서만, 이용자가 경로를 스스로 찾아야 하는 형태로 남은 상황에서 예상할 수 있는 결과이다. 다만 본 연구는 이용자가 실제로 지불한 가격과 결제 경로를 관측하지 못하였으므로, 웹 결제로 옮겨 종전 가격을 낸 이용자가 얼마나 되는지는 알 수 없다.

3. 실증 연구의 설계에 주는 함의

첫째, 잠재전이분석의 결과는 모형 없이 계산한 관측 전이율과 함께 제시해야 한다. 본 연구에서 두 결과가 같은 모양을 보인 것이 잠재상태 추정에 대한 가장 강한 뒷받침이었다. 둘째, 여러 해의 패널에서는 측정불변을 가정하기 전에 문항별로 점검해야 한다. 한 문항의 수준 변화를 그대로 두면 그 변화가 모두 상태 이동으로 읽힌다. 문항별로 응답확률을 풀 수 있는 부분 측정불변 사양이 유용하였다. 셋째, 기준이 되는 해를 한 해 더 확보하는 것이 해석을 바꾼다. 2021 년부터의 집계치만 보았을 때에는 2022 년의 하락이 두드러졌으나, 2020 년을 더하자 2021 년이 예외적인 해였음이 드러났다. 넷째, 상태 전체의 전이와 함께 지표별 전이를 보아야 한다. 복합 구매 상태의 이탈이라는 요약만으로는 무엇이 줄었는지 알 수 없었고, 지표별로 나누었을 때 비로소 가격이 오른 서비스와 구매가 줄어든 서비스가 다르다는 점이 보였다.

다섯째, 전이 동질성의 판단에서 BIC 는 보조 지표로만 써야 한다는 IV장의 결론은 원자료에서도 유지된다. 여섯째, 모의자료에 의한 사전 검증은 추정 절차의 오류를 걸러 내는 데에는 유효하였으나 실제 자료의 어려움을 예고하지는 못하였다. 검정력을 걱정하였으나 실제 문제는 측정과 해석에 있었다. 설계 단계의 모의실험은 측정불변이 깨지는 경우와 공통 충격이 있는 경우를 시나리오에 포함해야 한다.

4. 정책적 맥락에서의 의미

한국의 인앱결제 규제는 입법에서 첫 집행까지 5 년이 걸렸고, 그 사이 플랫폼은 법의 문언을 충족하면서 수수료 수준을 유지하는 방식으로 대응하였다. 공급 측 실증연구가 실질적 변화를 찾지 못한 것(Chang & Miller, 2025)은 이러한 경과와 부합한다. 이용자 측에서 본 연구가 확인한 것은 결제 선택권의 확대가 아니라, 값이 오른 구독 서비스의 이용이 이어졌다는 사실과 앱 내 구매가 같은 시기에 줄었다는 사실이다. 앞의 것은 수수료 부담이 이용자에게 넘어갔을 가능성을 뒷받침하고, 뒤의 것은 규제와의 관련을 단정할 수 없다.

분석의 기회는 앞으로 더 커진다. 2026 년 10 월의 시정명령은 앱 내 외부 결제 링크의 허용을 요구하고, 구글은 새 수수료 체계를 2026 년 말까지 한국에 적용하겠다고 밝혔다. 이 조치가 이행되면 2021 년 법 시행 때와 달리 이용자가 접하는 결제 화면과 가격이 직접 달라진다. 2026~2028 년 조사는 이 두 번째 변화의 전후를 담게 되며, 이번에는 코로나 19 와 같은 공통 충격이 겹치지 않을 가능성이 높다. 규제 당국이 매년 실시하는 앱마켓 실태조사나 미디어패널조사에 이용자가 실제로 사용한 결제 경로와 앱 안팎의 가격 차이에 대한 인지를 묻는 문항을 더한다면, 본 연구가 가리지 못한 물음, 곧 앱 내 구매의 감소가 구매의 중단인지 결제 경로의 이동인지에 답할 수 있을 것이다.

5. 한계

첫째, 시기에 따른 전이의 차이를 규제의 인과효과로 해석할 수 없다. 모든 이용자가 같은 시점에 같은 제도에 노출되었고, 비교의 기준이 되는 2020→2021 년은 코로나 19 시기와 겹친다. 노출 지수를 이용한 분석은 이를 보완하려는 시도이나, 이전 국면이 한 구간뿐이고 노출 지수의 영상 항목이 대용변수이다. 둘째, 2024 년에 조사의 측정이 달라진 것으로 보이나 그 원인을 확인하지 못하였다. 주 모형은 영상 문항의 변화만 측정의 변화로 처리하였으므로 2024 년 이후의 추정값은 그 처리에 의존한다. 셋째, 상태 수의 선택에 판단이 들어갔다. BIC 는 다섯 상태까지 계속 낮아졌고, 세 상태 모형이 함의하는 연도별 지표 비율은 관측 비율과 평균 1.0%포인트, 최대 2.2%포인트 어긋난다(V장 6 절). 응답확률과 전이확률의 추정값은 세 상태로 요약하였을 때의 근사이다.

넷째, 네 지표는 구매 경험을 측정하며 결제 경로와 지불 가격을 측정하지 않는다. 앱 내 아이템 구입 문항에 응답자가 웹툰 이용권이나 구독 결제를 포함하여 답하였는지도 알 수 없다. 다섯째, 가중치와 표본설계의 반영이 완전하지 않다. 주 모형은 처음 응답한 해의 횡단 가중치와 가구 군집 부트스트랩을 썼으나 종단 가중치는 쓰지 않았고, 우도비 검정과 공변량 모형은 가중치 없이 추정하였다. 여섯째, 원자료의 변수는 코드북이 아니라 공표값과의 일치로 확인하였다. 지표로 쓴 변수는 모두 일치하였으나 스마트폰 제조사처럼 공표값과 분모가 다른 변수는 분포의 유사성으로 판단하였다.

일곱째, 연구명제의 검토에 쓴 사업자 전략 자료는 보도와 공식 공지에서 코딩한 편의표본이다. 보도되지 않은 중소 개발사와 iOS 앱의 대응이 빠져 있고, 규제 전 결제 방식의 일부는 구글 정책의 적용 대상이라는 점과 전환 보도에서 추론하였다. 본문에 직접 적은 날짜와 금액, 가격은 출처를 다시 열어 대조하였는데(outputs/fact_check.csv), 두 서비스에서 보도가 엇갈렸다. 웨이브는 사전 보도가 3 월 29 일 9,300 원을, 시행 후 보도가 4 월 1 일 9,000 원을 전하여 뒤의 것을 따랐다. FLO 는 9,000 원과 9,900 원이 함께 보도되어 다수 보도의 9,000 원을 따랐는데, 9,900 원으로 두면 인상률의 중위값은 15.4%에서 18.2%로, 최댓값은 25.3%가 된다. 2026 년 과징금의 산출액은 한 매체의 보도에만 있고 공식 보도자료에는 없으며, 시정명령의 항목 수와 상한의 산정 기준은 출처에서 확인하지 못하여

적지 않았다. 여덟째, IV장의 모의자료 결과는 세 개의 뚜렷이 구분되는 상태와 측정불변을 가정한 것이어서 원자료의 조건과 다르다. 그 수치는 절차가 오류 없이 작동한다는 근거로만 읽어야 한다.

Ⅶ. 결론

한국의 인앱결제 강제 금지법은 세계에서 처음으로 앱마켓의 결제 강제를 법률로 금지하였지만, 입법의 정치적 성과와 시장에서의 실질적 변화 사이에는 긴 시차와 간극이 있었다. 본 연구는 이 간극을 공급 측의 공개자료와 이용자 측의 패널 원자료로 검토하였다.

공급 측에서 두 연구명제는 지지되었다. 콘텐츠 사업자의 결제전략은 앱 내 자체 결제에서 플랫폼 결제의 수용과 가격 전가로 옮겨 갔고(19 개 중 16 개 변경, 2022 년 인앱 가격 중위 15.4% 인상), 제 3 자 결제의 수수료를 인앱결제와 4%포인트 차이로 둔 플랫폼의 대응 때문에 결제 선택권의 보장이라는 정책목표는 형식에 그쳤다.

이용자 측에서 한국미디어패널 원자료 11,362 명의 잠재전이분석은 유료 콘텐츠 소비를 저소비, 구독 중심, 복합 구매의 세 상태로 요약하였다. 앱 구매가 활발한 복합 구매 상태에 머물 확률은 2020→2021 년 0.69 에서 2021→2022 년 0.44, 2022→2023 년 0.52 로 낮아졌다가 그 뒤 회복하였고, 이 상태를 떠난 사람은 대부분 구독 중심 상태로 옮겨 갔다. 그러나 2022 년에 값이 오른 영상과 음원의 유료 이용은 줄지 않았고, 2021 년은 앱 내 구매가 일시적으로 높았던 해였다. 따라서 이 시기의 이탈을 가격 인상의 효과로 돌릴 근거는 약하며, 값이 오른 서비스의 이용이 이어졌다는 사실은 수수료 부담이 이용의 중단보다 지출의 증가로 이용자에게 돌아갔을 가능성을 가리킨다.

방법의 측면에서, 모의자료로 사전에 검증한 절차는 원자료에 그대로 적용되었으나 실제 분석의 관건은 검정력이 아니라 측정의 동등성과 공통 충격의 분리였다. 2026 년의 시정명령과 수수료 체계 개편 이후의 조사 자료, 그리고 결제 경로를 직접 묻는 문항이 더해진다면 본 연구가 가리지 못한 물음에 답할 수 있을 것이다.

참고문헌

기자협회보. (2026, 10 월 28 일). 방미통위, 3 년 묵은 '구글·애플 인앱결제' 과징금 의결. https://journalist.or.kr/news/article.html?no=61965

뉴스토마토. (2021, 6 월 8 일). [인앱결제 강제 금지 법안에 대한 주한미국대사관의 의견과 해외 지지 발언 보도]. https://newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1050097

디지털데일리. (2021, 9 월 1 일). [개정안 국회 통과에 대한 에픽게임즈 대표의 발언 보도]. https://www.ddaily.co.kr/page/view/2021090115280963412

노컷뉴스. (2022, 5 월 3 일). [구글 인앱결제 가격 인상에 따른 소비자 추가 부담 추정(양정숙 의원실) 보도]. https://nocutnews.co.kr/news/5750398

노컷뉴스. (2024, 9 월 25 일). [에픽게임즈 소송에서 드러난 구글 임원의 제 3 자 결제 수수료 진술 보도]. https://www.nocutnews.co.kr/news/6217844

뉴시스. (2022, 4 월 25 일). [구글 수수료 정책 변화에 따른 비게임 콘텐츠 수수료 추정(김영식 의원실·한국모바일산업연합회) 보도]. https://mobile.newsis.com/view/NISX20220425_0001846160

머니투데이방송. (2022, 6 월 20 일). [웹툰·음원 서비스의 인앱결제 전환과 가격 인상 보도]. https://news.mtn.co.kr/news-detail/2022062014544829284

바이라인네트워크. (2026, 10 월 28 일). [방송미디어통신위원회의 구글·애플 과징금 산정과 시정명령 내용 보도]. https://byline.network/2026/10/28-684/

방송통신위원회·한국인터넷진흥원. (2025). 2024 년도 앱 마켓 실태조사 [보도자료, KDI 경제정보센터 게재]. https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=265434

비즈워치. (2026, 3 월 24 일). [제 3 자 결제의 실질 수수료 부담 보도]. https://news.bizwatch.co.kr/article/mobile/2026/03/24/0043

아이뉴스 24. (2022, 3 월 20 일). [구글 제 3 자 결제 수수료 범위와 결제대행 비용 보도]. https://www.inews24.com/view/1461849

토스페이먼츠. (2023, 6 월 28 일). [모바일 앱 결제와 결제대행 수수료 안내]. https://www.tosspayments.com/blog/articles/mobile-pay-1

파이낸셜뉴스. (2021, 12 월 14 일). [구글 제 3 자 결제 허용과 26% 수수료 보도]. https://www.fnnews.com/news/202112141801520768

SBS Biz. (2026, 10 월 28 일). [과징금 의결에 대한 구글·애플의 입장 보도]. https://biz.sbs.co.kr/amp/article/20000342773

바이라인네트워크. (2022, 7 월 14 일). [카카오톡 아웃링크 삭제와 방송통신위원회 사실조사 방침 보도]. https://byline.network/2022/07/0714/

방송미디어통신위원회. (2026, 10 월 28 일). 구글·애플, 외부결제 허용하고 수수료 체계 개선해야 [보도자료]. https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=288690&topic=L

방송통신위원회. (2022, 3 월 8 일). 인앱결제 강제 금지 관련 전기통신사업법 시행령 국무회의 의결 [보도자료]. https://www.kmcc.go.kr/user.do?boardId=1113&boardSeq=52756&cp=1&dc=K05030000&mode=view&page=A05030000

아시아경제. (2021, 4 월 1 일). [미국 무역대표부 2021 년 국별 무역장벽 보고서의 한국 관련 내용 보도]. https://www.asiae.co.kr/en/article/2021040117324921606

아이뉴스 24. (2021, 8 월 31 일). [전기통신사업법 개정안 국회 본회의 표결 결과 보도]. https://www.inews24.com/view/1400628

아이뉴스 24. (2022, 5 월 31 일). [구글 인앱결제 정책 시행과 콘텐츠 가격 인상 보도]. https://www.inews24.com/view/1485563

이수연. (2021). 인앱결제 강제 금지 법안을 둘러싼 국내외 논의. *Media Issue & Trend*, 47, 17–29. 한국방송통신전파진흥원.

이순기. (2020). 인앱 결제 방식 확대 적용에 대한 진행상황과 향후과제 (이슈와 논점 제 1762 호). 국회입법조사처.

이승민. (2022). 인앱 결제 강제 방지를 위한 개정 전기통신사업법의 배경, 의의, 한계 및 대응방안: 앱 마켓에 대한 시장분석을 바탕으로. *행정법연구*, 67, 163–208. https://doi.org/10.35979/ALJ.2022.03.67.163

이준복. (2023). 인앱결제 강제 방지법의 함의와 헌법적 쟁점에 대한 고찰. *지급결제학회지*, 15(2), 407–425. https://doi.org/10.22898/kpsakr.2023.15.2.407

주용완. (2021). 구글 인앱결제에 관한 현황 및 이슈 분석. *KISA Report*, 2021 년 9 월호, 1–10. 한국인터넷진흥원.

정보통신정책연구원. (2021). *2021 한국미디어패널조사* (정책자료 21-04-02). 정보통신정책연구원.

정보통신정책연구원. (2022). *2022 한국미디어패널조사* (정책자료 22-08-02). 정보통신정책연구원.

정보통신정책연구원. (2023). *2023 한국미디어패널조사* (정책자료 23-04-02). 정보통신정책연구원.

정보통신정책연구원. (2024). *2024 한국미디어패널조사* (정책자료 24-04-02). 정보통신정책연구원.

정보통신정책연구원. (2020~2025). *한국미디어패널조사 개인 원자료*(11~16 차년도) [자료 세트]. 미디어통계포털. https://stat.kisdi.re.kr

한은영·정용찬·김윤화. (2025). *2025 한국미디어패널조사* (정책자료 25-11-02). 정보통신정책연구원.

ZDNet Korea. (2025, 4 월 11 일). [방송통신위원회·한국인터넷진흥원 2024 년도 앱 마켓 실태조사 결과 보도]. https://zdnet.co.kr/view/?no=20250411091657

Apple. (2020, November 18). *Apple announces App Store Small Business Program*. https://www.apple.com/newsroom/2020/11/apple-announces-app-store-small-business-program/

Bartolucci, F., Pandolfi, S., & Pennoni, F. (2017). LMest: An R package for latent Markov models for longitudinal categorical data. *Journal of Statistical Software*, 81(4), 1–38. https://doi.org/10.18637/jss.v081.i04

Bradford, A. (2020). *The Brussels effect: How the European Union rules the world*. Oxford University Press.

Chang, B., & Miller, K. (2025). Early evidence on the effects of open mobile in-app payment systems from South Korea. *Journal of Competition Law & Economics*. https://doi.org/10.1093/joclec/nhaf034

Chung, C. (2023). App market and platform regulation in Korea: A two-track approach in shaping. *KLRI Journal of Law and Legislation*, 13(1), 125–165. https://doi.org/10.22851/kjll.2023.13.1.004

European Commission. (2024, March 7). *Designated gatekeepers must now comply with all obligations under the Digital Markets Act*. https://digital-markets-act.ec.europa.eu/designated-gatekeepers-must-now-comply-all-obligations-under-digital-markets-act-2024-03-07_en

European Commission. (2025, April 23). *Commission finds Apple and Meta in breach of the Digital Markets Act*. https://digital-markets-act.ec.europa.eu/commission-finds-apple-and-meta-breach-digital-markets-act-2025-04-23_en

Office of the U.S. Trade Representative. (2022). *2022 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers*.

Pennoni, F., Pandolfi, S., & Bartolucci, F. (2024). LMest: An R package for estimating generalized latent Markov models. *The R Journal*, 16(4), 74–101. https://doi.org/10.32614/RJ-2024-036

Samat, S. (2020, September 28). Listening to developer feedback to improve Google Play. *Android Developers Blog*. https://android-developers.googleblog.com/2020/09/listening-to-developer-feedback-to.html

Samat, S. (2021, March 16). Boosting developer success on Google Play. *Android Developers Blog*. https://android-developers.googleblog.com/2021/03/boosting-dev-success.html

Samat, S. (2026, March 24). 선택과 개방성을 위한 구글플레이의 새로운 정책. *Google 한국 블로그*. https://blog.google/intl/ko-kr/products/android-play-hardware/a-new-era-for-choice-and-openness-kr/ (영문 원문은 2026 년 3 월 4 일 Android Developers Blog 에 게시. https://android-developers.googleblog.com/2026/03/a-new-era-for-choice-and-openness.html)

The White House. (2025, November 13). *Joint fact sheet on President Donald J. Trump's meeting with President Lee Jae Myung*. https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/11/joint-fact-sheet-on-president-donald-j-trumps-meeting-with-president-lee-jae-myung/

주: 대괄호로 묶은 제목은 기사 원제 대신 내용을 요약하여 적은 것이다. 투고 전에 원제를 확인하여 학술지 규정에 맞게 고쳐야 한다.

Abstract

In-App Payment Regulation in Korea and Transitions in Digital Content Consumption States: A Latent Transition Analysis of the Korea Media Panel Microdata, 2020–2025

In 2021 Korea became the first jurisdiction to prohibit app-market operators from mandating a specific in-app payment system. Platforms responded by permitting third-party billing at a commission only four percentage points lower, in-app prices of major content services rose in 2022, and the regulator's first sanction was issued only in October 2026. This paper examines two propositions: that app-market-related firms' business and payment strategies changed around the regulation, and that platforms' strategic responses caused the regulation's actual effects to diverge from its policy goals. In firm-level data coded from press reports and official notices, 16 of 19 content services moved from in-app proprietary billing to platform billing, all 10 services with confirmed 2022 price changes raised in-app prices (median 15.4%), and only one adopted third-party billing; payment choice was secured in form only, while developer costs and consumer prices moved against the policy goals. On the user side, we analyse the individual microdata of the Korea Media Panel Survey for 2020–2025 (11,362 persons in 4,472 households) with latent transition analysis on four indicators: paid app purchase, in-app item purchase, and paid use of video and of music. Three states are estimated (low consumption, subscription-centred, and multi-purchase). The probability of remaining in the multi-purchase state fell from 0.69 in 2020–21 to 0.44 in 2021–22 and 0.52 in 2022–23, then recovered to 0.87 and 0.73; in the two intervals spanning the in-app payment mandate and the price increases, the probability of moving from the multi-purchase to the subscription-centred state was 0.247 higher than before (household-cluster bootstrap 95% interval 0.129 to 0.340). Model-free persistence of in-app item purchasing shows the same shape (39.7%, 23.0%, 27.9%, 44.5%). Yet the change cannot be attributed to the price increases: paid use of video and music, the services whose prices rose, did not decline; users more exposed to the price increases were no more likely to stop purchasing; 2021 was an exceptionally high year for in-app purchasing and gaming; and the survey measurement appears to have shifted in 2024, which we handle by letting the response probabilities of the video item differ from 2024 onward. Continued paid use of the services whose prices rose suggests that the commission burden reached users as higher spending rather than as exit. The procedure was validated beforehand on a synthetic panel, where it recovered the planted structure and three independent implementations agreed; the simulations warned of low power for small transition shifts, but in the microdata the binding problems were measurement comparability and common shocks, not power. Period differences in transitions are not causal effects of the regulation, and the survey does not observe the payment channel.

Keywords: in-app payment regulation, app markets, Korea Media Panel Survey, latent transition analysis, partial measurement invariance, strategic platform response

부록. 코드집의 구성과 재현 방법

<부표 1> 코드집의 파일

파일	역할
code/01_Korea_InApp_LTA_analysis.ipynb	분석 노트북(파이썬). 공개자료 기술, 모의패널 생성, 잠재전이분석 전 과정, 그림과 표 저장
code/02_RUN_ALL.R	같은 분석의 R 단일 실행 파일. 독립 구현한 추정 엔진, 부트스트랩, ggplot2 그림, LMest 대조
code/03_monte_carlo.py	몬테카를로 실험 A·B(병렬 실행)
code/04_proposition_analysis.py	연구명제 1·2 의 공개자료 분석: 전략 유형 교차표, 정확검정, 손익분기 수수료율, <그림 9>
data/firm_strategy.csv, policy_goal_outcome_evidence.csv	사업자별 규제 전후 결제 방식·가격과 정책목표별 결과 지표(실제 자료, 출처 URL·확인 방식 수록)
code/05_revalidation_real_aggregates.py	2021~2025 년 공표 집계치에 의한 재검증: 전사 산술 점검, 설계와의 대조, 집계 수준 모형 정합성, 시나리오 B2 재추정, <그림 10>
data/kisdi_published_series_2021_2025.csv	보고서 5 권에서 옮긴 연도별 경험률·사례 수·분모와 표 번호(실제 자료)
code/07_build_real_panel.py	개인 원자료(2020~2025)를 분석용 개인×연도 자료로 변환. 변수 대응과 공표값 재현 확인
code/08_real_data_lta.py	원자료의 잠재전이분석: 관측 전이율, 상태 수와 측정불변성, 주 모형, 가구 군집 부트스트랩, 검정, 민감도, 공변량 모형, <그림 12>, <그림 13>
data/private/	한국미디어패널 개인 원자료와 분석용 패널(개인 자료). 재배포 조건은 내려받을 때의 유의사항을 따를 것
code/09_exposure_persistence.py	가격 인상 노출 지수와 구매 지속의 로지스틱 회귀(가구 군집 강건 표준오차), <표 31>
code/10_real_transition_figure.py	원자료의 구간별 전이행렬 그림, <그림 14>
code/11_real_parameter_table.py	설계값 표(<표 4>)에 대응하는 원자료 추정값 표(그림과 CSV)
code/12_verify_real_results.py	원자료 결과의 재검증: 공표값 대조, 지표 재구성, 재추정, 우도의 전수 열거, 모형 적합 진단
code/14_audit_paper_numbers.py	논문 수치의 전수 점검: 결과 파일을 출처에서 다시 계산하고 본문에 직접 적은 값을 자료와 대조(outputs/paper_audit.csv)
code/tools/package_codebook.py	코드집 ZIP 만들기(--no-private 로 원자료 제외)
code/lta_covariates.py	공변량 잠재전이모형: 초기 상태와 전이확률의 다항 로짓, 국면별 계수, 점수 기반 표준오차, 왈드 대비, 공변량 모의패널 생성
code/regulation_exposure.py	규제 강도 변인의 정의: 가격 인상 노출 지수, 운영체제, 정책 단계와 국면 묶음
code/06_covariate_lta.py	규제 강도 공변량 모형의 적합과 검정, 소규모 몬테카를로, <그림 11>. 원자료가 있으면 --real 로 같은 모형을 적합

파일	역할
code/tests/test_covariates.py	공변량 엔진 단위 검사: 전수 열거 우도, 기본 엔진과의 동치, 점수와 수치 미분의 일치, 계수 복원
code/lta_engine.py	잠재전이분석 추정 엔진(numpy): 전방·후방 재귀, 기댓값 최대화, 국면별 전이, 가중치, 진단
code/study_design.py	모의패널 설계값. 공표값과 가정을 구분하여 기록
code/tests/test_engine.py	단위 검사: 전수 열거 우도와의 일치, 사후확률 정규화, 가중 적합과 복제 적합의 일치
data/policy_events.csv	정책·사건 연표와 출처 URL(실제 자료)
data/kisdi_public_aggregates.csv, kisdi_panel_retention.csv	한국미디어패널 공표 집계치와 표본 유지 현황(실제 자료, 쪽 번호 포함)
data/synthetic_panel_long.csv, dgp_true_parameters.json	모의패널과 설계 참값
outputs/, figures/	본문의 표와 그림에 쓰인 수치와 이미지

원자료 분석을 재현하려면 미디어통계포털에서 2020~2025 년 개인 파일(CSV)을 내려받아 data/private/raw_kisdi 폴더에 두고 code/07_build_real_panel.py, code/08_real_data_lta.py 를 차례로 실행한다. 뒤의 스크립트는 공변량 모형까지 포함하여 수십 분이 걸린다. 모의자료 분석은 노트북과 R 파일을 그대로 실행하면 된다.